

15.5 El gradiente y las derivadas direccionales

Hemos visto que la tasa de variación de una función f de varias variables depende de la elección de la dirección. Como las direcciones se indican por vectores, es natural utilizar vectores para describir la derivada de f en una dirección específica.

Con este objetivo en mente, se introduce el **gradiente** ∇f_P , que es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de f en P .

El gradiente de una función de n variables es el vector:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle$$

DEFINICIÓN El gradiente El gradiente de una función $f(x, y)$ en un punto $P = (a, b)$ es el vector:

$$\nabla f_P = \langle f_x(a, b), f_y(a, b) \rangle$$

En tres variables, si $P = (a, b, c)$:

$$\nabla f_P = \langle f_x(a, b, c), f_y(a, b, c), f_z(a, b, c) \rangle$$

El símbolo ∇ , llamado “del,” es la letra griega delta al revés. Fue popularizada por el físico escocés P. G. Tait (1831-1901), que llamó a este símbolo “nabla”, por su parecido con el arpa asiria. El gran físico James Clerk Maxwell se mostró reacio a adoptar este término y se refiere al gradiente simplemente como a la “pendiente”. En 1871 escribe a su amigo Tait en tono de broma, “Still harping on that nabla?”.

Maxwell hace un juego de palabras con “harp”, “arpa” en inglés y “harping” con el significado de “insistir”.

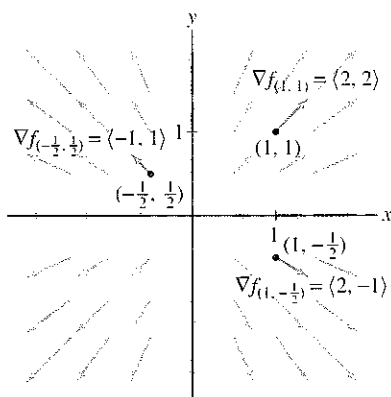


FIGURA 1 Vectores gradiente de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en diferentes puntos (los vectores no están dibujados a escala).

También $\nabla f_{(a,b)}$ o $\nabla f(a, b)$ son notaciones para el gradiente. En ocasiones, se omite la referencia al punto P y se escribe:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle \quad \text{o} \quad \nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$

El gradiente ∇f “asigna” un vector ∇f_P a cada punto en el dominio de f , como en la figura 1.

EJEMPLO 1 Dibujando los vectores gradiente Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. Calcule el gradiente ∇f , dibuje algunos vectores gradiente y calcule ∇f_P en $P = (1, 1)$.

Solución Las derivadas parciales son $f_x(x, y) = 2x$ y $f_y(x, y) = 2y$, por lo que:

$$\nabla f = \langle 2x, 2y \rangle$$

El gradiente une el vector $\langle 2x, 2y \rangle$ al punto (x, y) . Como se ve en la figura 1, estos vectores se alejan del origen. En el punto concreto $(1, 1)$:

$$\nabla f_P = \nabla f(1, 1) = \langle 2, 2 \rangle$$

EJEMPLO 2 Gradiente en tres variables Calcule $\nabla f_{(3,-2,4)}$, donde:

$$f(x, y, z) = ze^{2x+3y}$$

Solución Las derivadas parciales y el gradiente son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2ze^{2x+3y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3ze^{2x+3y} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = e^{2x+3y}$$

$$\nabla f = \langle 2ze^{2x+3y}, 3ze^{2x+3y}, e^{2x+3y} \rangle$$

Por tanto, $\nabla f_{(3,-2,4)} = \langle 2 \cdot 4e^0, 3 \cdot 4e^0, e^0 \rangle = \langle 8, 12, 1 \rangle$.

En el siguiente se enuncian algunas propiedades útiles del gradiente. Las demostraciones se han dejado como problemas (vea los problemas 62-64).

TEOREMA 1 Propiedades del gradiente Si $f(x, y, z)$ y $g(x, y, z)$ son diferenciables y c es una constante, entonces:

- (i) $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$
- (ii) $\nabla(cf) = c\nabla f$
- (iii) **Regla del producto para gradientes:** $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
- (iv) **Regla de la cadena para gradientes:** si $F(t)$ es una función derivable de una variable, entonces:

$$\nabla(F(f(x, y, z))) = F'(f(x, y, z))\nabla f$$

EJEMPLO 3 Utilizando la regla de la cadena para gradientes Halle el gradiente de:

$$g(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^8$$

Solución La función g es una función compuesta; concretamente $g(x, y, z) = F(f(x, y, z))$ siendo $F(t) = t^8$ y $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Aplicando la ec. (1):

$$\begin{aligned}\nabla g &= \nabla((x^2 + y^2 + z^2)^8) = 8(x^2 + y^2 + z^2)^7 \nabla(x^2 + y^2 + z^2) = \\ &= 8(x^2 + y^2 + z^2)^7 \langle 2x, 2y, 2z \rangle = \\ &= 16(x^2 + y^2 + z^2)^7 \langle x, y, z \rangle\end{aligned}$$

La regla de la cadena para trayectorias

La primera aplicación del gradiente es la regla de la cadena para trayectorias. En el capítulo 14, se representó una trayectoria en $\mathbb{R}^3$ mediante una función a valores vectoriales $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$. En este capítulo conviene utilizar una notación ligeramente diferente.

Una trayectoria vendrá representada por una función $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Se entenderá $\mathbf{c}(t)$ como un *punto* en movimiento y no como un *vector* en movimiento (figura 2). Por definición, $\mathbf{c}'(t)$ es el vector de derivadas como antes:

$$\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad \mathbf{c}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$$

Recuerde, de la sección 14.2 que $\mathbf{c}'(t)$ es el vector tangente o “velocidad” que es tangente a la trayectoria y que apunta en la dirección y sentido del movimiento. Se utilizará una notación similar para trayectorias en $\mathbb{R}^2$.

La regla de la cadena para trayectorias se ocupa de funciones compuestas del tipo $f(\mathbf{c}(t))$. ¿Cuál es la idea bajo una función de este tipo? Como ejemplo, suponga que $T(x, y)$ es la temperatura en la posición (x, y) (figura 3). Ahora imagine que una ciclista, la llamaremos Chloe, circula describiendo la trayectoria $\mathbf{c}(t)$. Suponga que Chloe lleva consigo un termómetro y que comprueba su temperatura mientras circula. Su posición en el instante t es $\mathbf{c}(t)$, por lo que su lectura de temperatura en el instante t es la función compuesta

$$T(\mathbf{c}(t)) = \text{temperatura de Chloe en el instante } t$$

La lectura de la temperatura cambia cuando la posición de Chloe lo hace y la tasa de variación es la derivada:

$$\frac{d}{dt}T(\mathbf{c}(t))$$

La regla de la cadena para trayectorias establece que esta derivada es simplemente el producto escalar entre el gradiente de la temperatura ∇T evaluado en $\mathbf{c}(t)$ y el vector de velocidad de Chloe $\mathbf{c}'(t)$.

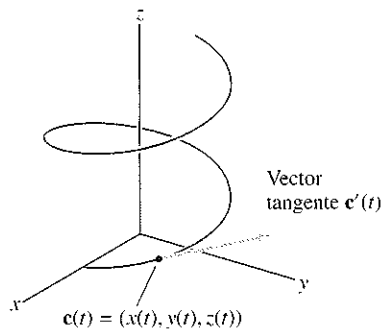


FIGURA 2 Vector tangente $\mathbf{c}'(t)$ a una trayectoria $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

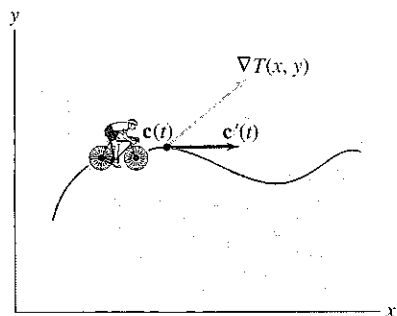


FIGURA 3 La temperatura de Chloe cambia a razón de $\nabla T_{\mathbf{c}(t)} \cdot \mathbf{c}'(t)$.

ATENCIÓN No confunda la regla de la cadena para trayectorias con la, más elemental, regla de la cadena para gradientes que se enunció en el teorema 1.

TEOREMA 2 Regla de la cadena para trayectorias Si f y $\mathbf{c}(t)$ son diferenciables, entonces:

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f_{\mathbf{c}(t)} \cdot \mathbf{c}'(t)$$

Explícitamente, en el caso de dos variables, si $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$, entonces:

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle \cdot \langle x'(t), y'(t) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Demostración Por definición:

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x(t+h), y(t+h)) - f(x(t), y(t))}{h}$$

Para calcular esta derivada, sean:

$$\Delta f = f(x(t+h), y(t+h)) - f(x(t), y(t))$$

$$\Delta x = x(t+h) - x(t) \quad \Delta y = y(t+h) - y(t)$$

La demostración está basada en la linealidad local de f . Como en la sección 15.4, se considera:

$$\Delta f = f_x(x(t), y(t))\Delta x + f_y(x(t), y(t))\Delta y + e(x(t+h), y(t+h))$$

Ahora, sea $h = \Delta t$ y divida por Δt :

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = f_x(x(t), y(t))\frac{\Delta x}{\Delta t} + f_y(x(t), y(t))\frac{\Delta y}{\Delta t} + \frac{e(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t))}{\Delta t}$$

Suponga, por un momento, que el último término tendiera a cero cuando $\Delta t \rightarrow 0$. Entonces ya se habría probado el resultado del enunciado:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = \\ &= f_x(x(t), y(t)) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + f_y(x(t), y(t)) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \\ &= f_x(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} + f_y(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} = \\ &= \nabla f_{\mathbf{c}(t)} \cdot \mathbf{c}'(t) \end{aligned}$$

La comprobación de que el último término tiende a cero es la siguiente:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t))}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t))}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \left(\frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta t} \right) \\ &= \underbrace{\left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t))}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right)}_{\text{Zero}} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t} \right)^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

El primer límite es cero porque una función diferenciable es localmente lineal (sección 15.4). El segundo límite es $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$, por lo que el producto es cero.

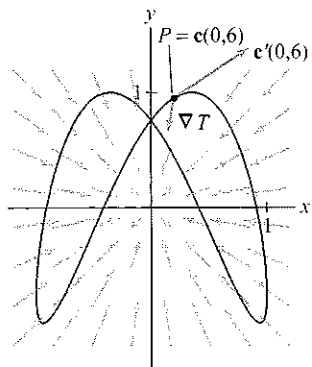


FIGURA 4 Vectores gradiente ∇T y la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (\cos(t-2), \sin 2t)$.

▣ **EJEMPLO 4** La temperatura en la posición (x, y) es $T(x, y) = 20 + 10e^{-0.3(x^2+y^2)}^\circ\text{C}$. Un insecto lleva un pequeño termómetro a lo largo de la trayectoria:

$$\mathbf{c}(t) = (\cos(t-2), \sin 2t)$$

(t en segundos) como en la figura 4. ¿Con qué rapidez está cambiando la temperatura en $t = 0,6$ s?

Solución En $t = 0,6$ s, la posición del insecto es:

$$\mathbf{c}(0,6) = (\cos(-1,4), \sin 0,6) \approx (0,170, 0,932)$$

Según la regla de la cadena para trayectorias, la tasa de variación de la temperatura es el producto escalar:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=0,6} = \nabla T_{\mathbf{c}(0,6)} \cdot \mathbf{c}'(0,6)$$

Calculamos los vectores:

$$\nabla T = \left\langle -6xe^{-0.3(x^2+y^2)}, -6ye^{-0.3(x^2+y^2)} \right\rangle$$

$$\mathbf{c}'(t) = \langle -\sin(t-2), 2\cos 2t \rangle$$

y evaluamos en $\mathbf{c}(0,6) = (0,170, 0,932)$ utilizando una calculadora:

$$\nabla T_{\mathbf{c}(0,6)} \approx \langle -0,779, -4,272 \rangle$$

$$\mathbf{c}'(0,6) \approx \langle 0,985, 0,725 \rangle$$

Por tanto, la tasa de variación es:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=0,6} = \nabla T_{\mathbf{c}(0,6)} \cdot \mathbf{c}'(t) \approx \langle -0,779, -4,272 \rangle \cdot \langle 0,985, 0,725 \rangle \approx -3,87^\circ\text{C/s} \quad \square$$

En el siguiente ejemplo, se aplica la regla de la cadena para trayectorias a una función de tres variables. En general, si $f(x_1, \dots, x_n)$ es una función diferenciable de n variables y $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ es una trayectoria derivable:

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f \cdot \mathbf{c}'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}$$

▣ **EJEMPLO 5** Calcule $\left. \frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=\pi/2}$, donde:

$$f(x, y, z) = xy + z^2 \quad \text{y} \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$$

Solución Se tiene $\mathbf{c}(\frac{\pi}{2}) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) = (0, 1, \frac{\pi}{2})$. Calcule el gradiente:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle = \langle y, x, 2z \rangle \quad \nabla f_{\mathbf{c}(\pi/2)} = \nabla f\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right) = \langle 1, 0, \pi \rangle$$

A continuación, calcule el vector tangente:

$$\mathbf{c}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle \quad \mathbf{c}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle -\sin \frac{\pi}{2}, \cos \frac{\pi}{2}, 1 \right\rangle = \langle -1, 0, 1 \rangle$$

Por la regla de la cadena:

$$\left. \frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=\pi/2} = \nabla f_{\mathbf{c}(\pi/2)} \cdot \mathbf{c}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle 1, 0, \pi \rangle \cdot \langle -1, 0, 1 \rangle = \pi - 1 \quad \square$$

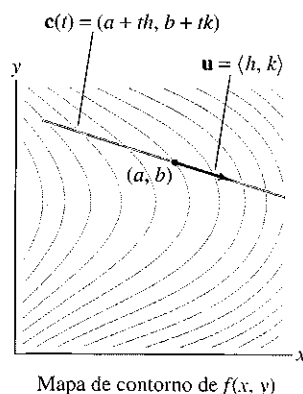


FIGURA 5 La derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(a, b)$ es la tasa de variación de f sobre la trayectoria recta por P de vector director $\mathbf{u}$.

Derivadas direccionales

A continuación se tratará una de las aplicaciones más importantes de la regla de la cadena para trayectorias. Considere una recta que pasa por $P = (a, b)$ y que tiene vector director unitario $\mathbf{u} = \langle h, k \rangle$ (vea la figura 5):

$$\mathbf{c}(t) = (a + th, b + tk)$$

La derivada de $f(\mathbf{c}(t))$ en $t = 0$ se denomina la **derivada direccional de f respecto a $\mathbf{u}$ en P** y se denota como $D_{\mathbf{u}}f(P)$ o $D_{\mathbf{u}}f(a, b)$:

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + th, b + tk) - f(a, b)}{t}$$

Las derivadas direccionales de funciones de tres o más variables se definen de manera similar.

DEFINICIÓN Derivada direccional La derivada direccional en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = \langle h, k \rangle$ es el límite (suponiendo que exista):

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = D_{\mathbf{u}}f(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + th, b + tk) - f(a, b)}{t}$$

Observe que las derivadas parciales son las derivadas direccionales respecto a los vectores unitarios estándar $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{i}}f(a, b) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t(1), b + t(0)) - f(a, b)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t, b) - f(a, b)}{t} \\ &= f_x(a, b) \end{aligned}$$

Por tanto, se tiene:

$$f_x(a, b) = D_{\mathbf{i}}f(a, b) \quad f_y(a, b) = D_{\mathbf{j}}f(a, b)$$

UN APUNTE CONCEPTUAL La derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(P)$ es la tasa de variación de f por *cambio unitario* en la dirección horizontal de $\mathbf{u}$ en P (figura 6). Se trata de la pendiente de la recta tangente en Q a la curva de la traza que se obtiene cuando se interseca la gráfica con el plano vertical que pasa por P en la dirección $\mathbf{u}$.

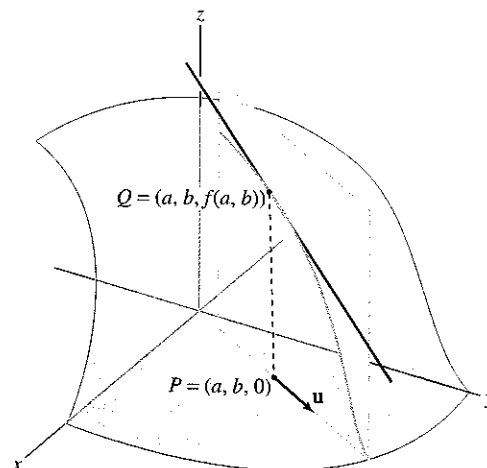


FIGURA 6 $D_{\mathbf{u}}f(a, b)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de la traza que pasa por Q en el plano vertical por P en la dirección $\mathbf{u}$.

Para evaluar las derivadas direccionales, conviene definir $D_v f(a, b)$ también en la situación en la que $\mathbf{v} = \langle h, k \rangle$ no sea vector unitario:

$$D_v f(a, b) = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + th, b + tk) - f(a, b)}{t}$$

Se dice que $D_v f$ es la **derivada respecto a $\mathbf{v}$** .

Si se introduce $\mathbf{c}(t) = (a + th, b + tk)$, entonces $D_v f(a, b)$ es la derivada en $t = 0$ de la función compuesta $f(\mathbf{c}(t))$, donde $\mathbf{c}(t) = (a + th, b + tk)$ y se puede evaluar utilizando la regla de la cadena para trayectorias. Se tiene que $\mathbf{c}'(t) = \langle h, k \rangle = \mathbf{v}$, por lo que:

$$D_v f(a, b) = \nabla f_{(a,b)} \cdot \mathbf{c}'(0) = \nabla f_{(a,b)} \cdot \mathbf{v}$$

De esta manera, se obtiene la fórmula fundamental:

$$D_v f(a, b) = \nabla f_{(a,b)} \cdot \mathbf{v}$$

Análogamente, en tres variables, $D_v f(a, b, c) = \nabla f_{(a,b,c)} \cdot \mathbf{v}$.

Para cualquier escalar λ , $D_{\lambda \mathbf{v}} f(P) = \nabla f_P \cdot (\lambda \mathbf{v}) = \lambda \nabla f_P \cdot \mathbf{v}$. Por tanto:

$$D_{\lambda \mathbf{v}} f(P) = \lambda D_v f(P)$$

Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$. Aplicando la ec. (3) con $\lambda = 1/\|\mathbf{u}\|$ se obtiene una fórmula para la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(P)$ en términos de $D_v f(P)$.

TEOREMA 3 Cálculo de la derivada direccional Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ es el vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$ y la derivada direccional viene dada por

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \nabla f_P \cdot \mathbf{v}$$

EJEMPLO 6 Sea $f(x, y) = xe^y$, $P = (2, -1)$ y $\mathbf{v} = \langle 2, 3 \rangle$.

(a) Calcule $D_v f(P)$.

(b) A continuación, calcule la derivada direccional en la dirección de $\mathbf{v}$.

Solución (a) Primero calcule el gradiente en $P = (2, -1)$:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle = \langle e^y, xe^y \rangle \Rightarrow \nabla f_P = \nabla f_{(2,-1)} = \langle e^{-1}, 2e^{-1} \rangle$$

Ahora, aplique la ec. (2):

$$D_v f(P) = \nabla f_P \cdot \mathbf{v} = \langle e^{-1}, 2e^{-1} \rangle \cdot \langle 2, 3 \rangle = 8e^{-1} \approx 2,94$$

(b) La derivada direccional es $D_{\mathbf{u}} f(P)$, donde $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$. Según la ec. (4):

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} D_v f(P) = \frac{8e^{-1}}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{8e^{-1}}{\sqrt{13}} \approx 0,82$$

EJEMPLO 7 Halle la tasa de variación de la temperatura en el punto $Q = (1, 2, 1)$ y para la dirección $\mathbf{v} = \langle 0, 1, 1 \rangle$, suponiendo que la presión (en milibares) viene dada por:

$$f(x, y, z) = 1000 + 0,01(yz^2 + x^2z - xy^2) \quad (x, y, z \text{ en kilómetros})$$

Solución En primer lugar, calcule el gradiente en $Q = (1, 2, 1)$:

$$\nabla f = 0,01 \langle 2xz - y^2, z^2 - 2xy, 2yz + x^2 \rangle$$

$$\nabla f_Q = \nabla f_{(1,2,1)} = \langle -0,02, -0,03, 0,05 \rangle$$

A continuación, use la ec. (2) para calcular la derivada respecto a $\mathbf{v}$:

$$D_{\mathbf{v}}f(Q) = \nabla f_Q \cdot \mathbf{v} = \langle -0,02, -0,03, 0,05 \rangle \cdot \langle 0, 1, 1 \rangle = 0,01(-3 + 5) = 0,02$$

La tasa de variación por kilómetro es la derivada direccional. El vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$ es $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$. Como $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2}$, la ec. (4) da lugar a:

$$D_{\mathbf{u}}f(Q) = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} D_{\mathbf{v}}f(Q) = \frac{0,02}{\sqrt{2}} \approx 0,014 \text{ mb/km}$$

□

REFORZAMIENTO Para dos vectores cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$. Si $\mathbf{u}$ es un vector unitario, entonces:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

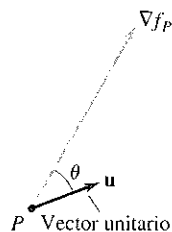


FIGURA 7 $D_{\mathbf{u}}f(P) = \|\nabla f_P\| \cos \theta$.

Propiedades del gradiente

Ahora estamos en condiciones de deducir algunas conclusiones interesantes y también importantes sobre el gradiente. En primer lugar, suponga que $\nabla f_P \neq \mathbf{0}$ y sea $\mathbf{u}$ un vector unitario (figura 7). Según las propiedades del producto escalar:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \nabla f_P \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f_P\| \cos \theta$$



donde θ es el ángulo entre ∇f_P y $\mathbf{u}$. Dicho de otro modo, la tasa de variación en una dirección dada varía con el coseno del ángulo θ entre el gradiente y la dirección.

Como el coseno alcanza valores entre -1 y 1 , se tiene que:

$$-\|\nabla f_P\| \leq D_{\mathbf{u}}f(P) \leq \|\nabla f_P\|$$

Por ser $\cos 0 = 1$, el valor máximo de $D_{\mathbf{u}}f(P)$ se da en $\theta = 0$, es decir cuando $\mathbf{u}$ apunta en la dirección de ∇f_P . Dicho de otro modo, el vector gradiente apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de incremento, y esta tasa máxima es $\|\nabla f_P\|$. Análogamente, f decrece más rápidamente en el sentido opuesto, $-\nabla f_P$, pues $\cos \theta = -1$ para $\theta = \pi$. La tasa de máximo decrecimiento es $-\|\nabla f_P\|$. La derivada direccional es cero en las direcciones ortogonales al gradiente, pues $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.

En el escenario previo en que la ciclista Chloe describía una trayectoria (figura 8), la temperatura T cambia según una razón que depende del coseno del ángulo θ entre ∇T y la dirección de movimiento.

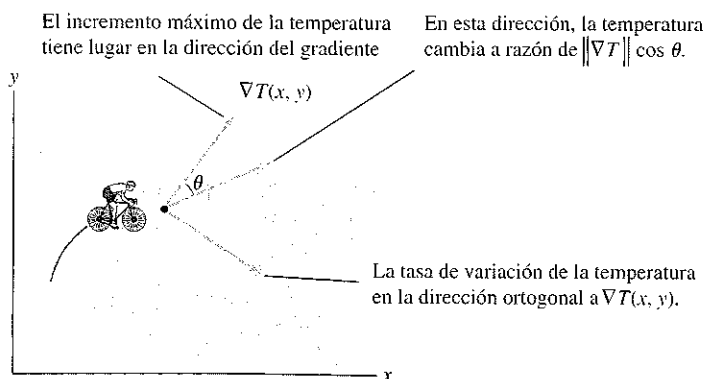


FIGURA 8

RECORDATORIO

- A los términos "normal" y "ortogonal" puede adjudicárseles el significado de "perpendicular".
- Se dice que un vector es normal a una curva en un punto P si es normal a la recta tangente a la curva en P .

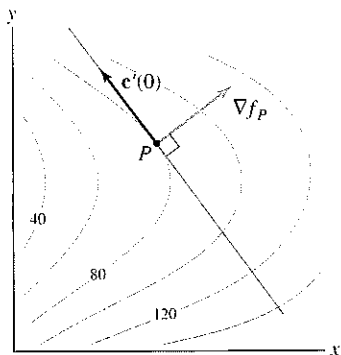


FIGURA 9 Mapa de contorno de $f(x, y)$. El gradiente en P es ortogonal a la curva de nivel que pasa por P .

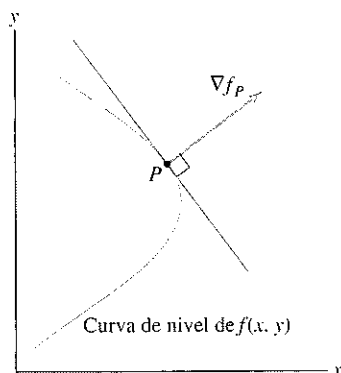


FIGURA 10 El vector gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento.

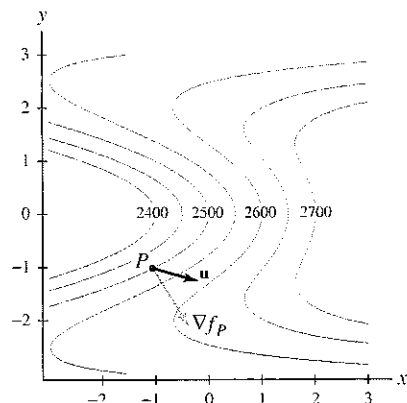


FIGURA 11 Mapa de contorno de la función $f(x, y)$ del ejemplo 9.

Otra propiedad importante es que los vectores gradiente son normales a las curvas de nivel (figura 9). Para demostrar esto, suponga que P se encuentra sobre una curva de nivel $f(x, y) = k$. Parametrice esta curva de nivel mediante $\mathbf{c}(t)$ tal que $\mathbf{c}(0) = P$ y $\mathbf{c}'(0) \neq \mathbf{0}$ (esto es posible siempre que $\nabla f_P \neq \mathbf{0}$). Entonces $f(\mathbf{c}(t)) = k$ para todo t y, por la regla de la cadena:

$$\nabla f_P \cdot \mathbf{c}'(0) = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \frac{d}{dt} k = 0$$

Así se demuestra que ∇f_P es ortogonal a $\mathbf{c}'(0)$ y como $\mathbf{c}'(0)$ es tangente a la curva de nivel, se deduce que ∇f_P es normal a la curva de nivel (figura 9). Para funciones de tres variables, un argumento similar demuestra que ∇f_P es normal a la superficie de nivel $f(x, y, z) = k$ que pasa por P .

TEOREMA 4 Interpretación del gradiente Suponga que $\nabla f_P \neq \mathbf{0}$. Sea $\mathbf{u}$ un vector unitario formando un ángulo θ con ∇f_P . Entonces:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \|\nabla f_P\| \cos \theta$$

- ∇f_P apunta en la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento de f en P .
- $-\nabla f_P$ apunta en la dirección y sentido de la tasa máxima de decrecimiento en P .
- ∇f_P es normal a la curva de nivel (o superficie) de f en P .

UN APUNTE GRÁFICO En cada punto P , existe una única dirección en la que $f(x, y)$ aumenta más rápidamente (por unidad de distancia). El teorema 4 dice que esta dirección es perpendicular a las curvas de nivel y que queda especificada por el vector gradiente (figura 10). Sin embargo, para la mayor parte de las funciones, la dirección de la tasa máxima de crecimiento varía de punto a punto.

EJEMPLO 8 Sea $f(x, y) = x^4y^{-2}$ y $P = (2, 1)$. Halle el vector unitario que apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de crecimiento en P .

Solución El gradiente apunta en la dirección y sentido de la tasa máxima de crecimiento, por lo que se evalúa el gradiente en P :

$$\nabla f = \langle 4x^3y^{-2}, -2x^4y^{-3} \rangle \quad \nabla f_{(2,1)} = \langle 32, -32 \rangle$$

El vector unitario en esta dirección es:

$$\mathbf{u} = \frac{\langle 32, -32 \rangle}{\|\langle 32, -32 \rangle\|} = \frac{\langle 32, -32 \rangle}{32\sqrt{2}} = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle$$

EJEMPLO 9 La altitud de una montaña en (x, y) es:

$$f(x, y) = 2500 + 100(x + y^2)e^{-0.3y^2}$$

donde x e y vienen dadas en unidades de 100 m.

(a) Halle la derivada direccional de f en $P = (-1, -1)$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$ que forma un ángulo $\theta = \frac{\pi}{4}$ con el gradiente (figura 11).

(b) ¿Cuál es la interpretación de esta derivada?

Solución En primer lugar, calcule $\|\nabla f_P\|$:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 100e^{-0.3y^2} & f_y(x, y) &= 100y(2 - 0.6x - 0.6y^2)e^{-0.3y^2} \\ f_x(-1, -1) &= 100e^{-0.3} \approx 74 & f_y(-1, -1) &= -200e^{-0.3} \approx -148 \end{aligned}$$

Por tanto, $\nabla f_P \approx \langle 74, -148 \rangle$ y:

$$\|\nabla f_P\| \approx \sqrt{74^2 + (-148)^2} \approx 165,5$$

Aplique la ec. (6) con $\theta = \pi/4$:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \|\nabla f_P\| \cos \theta \approx 165,5 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx 117$$

Recuerde que x e y vienen medidas en unidades de 100 metros. Por tanto, la interpretación es la siguiente: si se sitúa en la montaña, en el punto dado por $(-1, -1)$, y empieza su ascensión de manera que su desplazamiento horizontal es en la dirección de $\mathbf{u}$, entonces su altitud aumenta a razón de 117 metros por cada 100 metros de desplazamiento horizontal, o de 1,17 metros por cada metro de desplazamiento horizontal.

El símbolo ψ (que se pronuncia "p-sig" o "p-si") es la letra griega minúscula psi.

UN APUNTE CONCEPTUAL La derivada direccional está relacionada con el **ángulo de inclinación** ψ de la figura 12. Piense en la gráfica de $z = f(x, y)$ como en una montaña que se encuentra sobre el plano xy . Sea Q un punto sobre la montaña que se encuentra por encima del punto $P = (a, b)$ del plano xy . Si sube la montaña de manera que su desplazamiento horizontal es en la dirección de $\mathbf{u}$, entonces su ascensión tendrá lugar con un ángulo de inclinación ψ definido por:

$$\tan \psi = D_{\mathbf{u}}f(P)$$

7

La dirección de ascensión más pronunciada es aquella en la que el desplazamiento horizontal es en la dirección de ∇f_P .

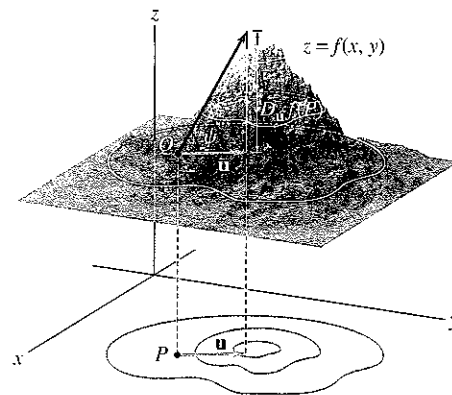


FIGURA 12

EJEMPLO 10 **Ángulo de inclinación** Se encuentra en la ladera de una montaña de la forma $z = f(x, y)$, en un punto $Q = (a, b, f(a, b))$, en el que $\nabla f_{(a,b)} = \langle 0,4, 0,02 \rangle$. Halle el ángulo de inclinación de una dirección que forma un ángulo de $\theta = \frac{\pi}{3}$ con el gradiente.

Solución La longitud del gradiente es $\|\nabla f_{(a,b)}\| = \sqrt{(0,4)^2 + (0,02)^2} \approx 0,4$. Si $\mathbf{u}$ es un vector unitario que forma un ángulo $\theta = \frac{\pi}{3}$ con $\nabla f_{(a,b)}$, entonces:

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = \|\nabla f_{(a,b)}\| \cos \frac{\pi}{3} \approx (0,4)(0,5) = 0,2$$

El ángulo de inclinación en Q en la dirección de $\mathbf{u}$ cumple que $\tan \psi = 0,2$. De aquí se obtiene que $\psi \approx \tan^{-1} 0,2 \approx 0,197$ radianes o aproximadamente $11,3^\circ$.

Otro uso del gradiente es para hallar vectores normales a una superficie de ecuación $F(x, y, z) = k$, siendo k una constante. Sea $P = (a, b, c)$ y suponga que $\nabla F_P \neq \mathbf{0}$. Entonces ∇F_P es normal a la superficie de nivel $F(x, y, z) = k$, según el teorema 4. La ecuación del plano tangente en P es:

$$\nabla F_P \cdot \langle x - a, y - b, z - c \rangle = 0$$

Expandiendo el producto escalar, se obtiene:

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

EJEMPLO 11 Vector normal y plano tangente Halle una ecuación del plano tangente a la superficie $4x^2 + 9y^2 - z^2 = 16$ en $P = (2, 1, 3)$.

Solución Sea $F(x, y, z) = 4x^2 + 9y^2 - z^2$. Entonces:

$$\nabla F = \langle 8x, 18y, -2z \rangle \quad \nabla F_P = \nabla F_{(2,1,3)} = \langle 16, 18, -6 \rangle$$

El vector $\langle 16, 18, -6 \rangle$ es normal a la superficie $F(x, y, z) = 16$ (figura 13), por lo que la ecuación del plano tangente en P es:

$$16(x - 2) + 18(y - 1) - 6(z - 3) = 0 \quad \text{o} \quad 16x + 18y - 6z = 32$$

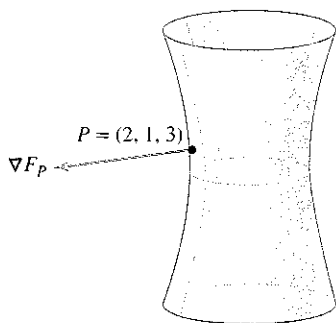


FIGURA 13 El vector gradiente ∇F_P es normal a la superficie en P .

15.5 RESUMEN

• El *gradiente* de una función f es el vector de derivadas parciales:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle \quad \text{o} \quad \nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$

• *Regla de la cadena para trayectorias:*

$$\frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f_{\mathbf{c}(t)} \cdot \mathbf{c}'(t)$$

• *Derivada de f respecto a $\mathbf{v} = \langle h, k \rangle$:*

$$D_{\mathbf{v}} f(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + th, b + tk) - f(a, b)}{t}$$

Esta definición se extiende a tres o más variables.

• Fórmula para la derivada respecto a $\mathbf{v}$: $D_{\mathbf{v}} f(a, b) = \nabla f_{(a,b)} \cdot \mathbf{v}$.

• Dado un vector $\mathbf{u}$ unitario, $D_{\mathbf{u}} f$ se denomina *derivada direccional*.

– Si $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(a, b) = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} D_{\mathbf{v}} f(a, b)$.

– $D_{\mathbf{u}} f(a, b) = \|\nabla f_{(a,b)}\| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre $\nabla f_{(a,b)}$ y $\mathbf{u}$.

• Propiedades geométricas básicas del gradiente (suponga que $\nabla f_P \neq \mathbf{0}$):

– ∇f_P apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de crecimiento. La tasa máxima de crecimiento es $\|\nabla f_P\|$.

– $-\nabla f_P$ apunta en la dirección y sentido de la máxima tasa de decrecimiento. La tasa máxima de decrecimiento es $-\|\nabla f_P\|$.

– ∇f_P es ortogonal a la curva de nivel (o superficie) que pasa por P .

• Ecuación para el plano tangente a la superficie $F(x, y, z) = k$ en $P = (a, b, c)$:

$$\nabla F_P \cdot \langle x - a, y - b, z - c \rangle = 0$$

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

15.5 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. ¿Cuál de los siguientes es un posible valor para el gradiente ∇f de una función $f(x, y)$ de dos variables?

- (a) 5 (b) $\langle 3, 4 \rangle$ (c) $\langle 3, 4, 5 \rangle$

2. ¿Verdadero o falso? Una función diferenciable aumenta a razón $\|\nabla f_P\|$ en la dirección de ∇f_P .

3. Describe las dos propiedades geométricas principales del gradiente ∇f .

4. Usted se encuentra en un punto en el que el vector gradiente de la temperatura apunta en la dirección noreste (NE). ¿En qué dirección(es) debería caminar para evitar un cambio en la temperatura?

- (a) NE (b) NW (c) SE (d) SW

5. Suponga que $\nabla f(0, 0) = \langle 2, 4 \rangle$. ¿Cuál es la tasa de variación de $f(x, y)$ en $(0, 0)$ en la dirección que forma un ángulo de 45° con el eje x ?

Problemas

1. Sea $f(x, y) = xy^2$ y $\mathbf{c}(t) = (\frac{1}{2}t^2, t^3)$.

(a) Calcule ∇f y $\mathbf{c}'(t)$.

(b) Use la regla de la cadena para trayectorias para evaluar $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ en $t = 1$ y $t = -1$.

2. Sea $f(x, y) = e^{xy}$ y $\mathbf{c}(t) = (t^3, 1 + t)$.

(a) Calcule ∇f y $\mathbf{c}'(t)$.

(b) Use la regla de la cadena para trayectorias a fin de calcular $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$.

(c) Expresé la composición $f(\mathbf{c}(t))$ como una función de t y derive. Compruebe que su resultado concuerda con el que ha obtenido en (b).

3. La figura 14 muestra las curvas de nivel de una función $f(x, y)$ y una trayectoria $\mathbf{c}(t)$, que se ha recorrido en la dirección indicada. Establezca si la derivada $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ es positiva, negativa o cero en los puntos A-D.

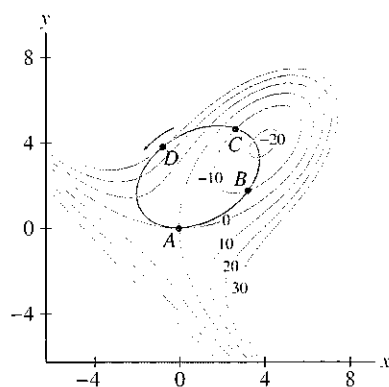


FIGURA 14

4. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$.

(a) Halle $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ sin realizar ningún cálculo. Razone su respuesta.

(b) Compruebe su respuesta a (a) usando la regla de la cadena.

En los problemas 5-8, calcule el gradiente.

5. $f(x, y) = \cos(x^2 + y)$

6. $g(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$

7. $h(x, y, z) = xyz^{-3}$

8. $r(x, y, z, w) = xz e^{yw}$

En los problemas 9-20, use la regla de la cadena para calcular $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$.

9. $f(x, y) = 3x - 7y$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = 0$

10. $f(x, y) = 3x - 7y$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3)$, $t = 2$

11. $f(x, y) = x^2 - 3xy$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = 0$

12. $f(x, y) = x^2 - 3xy$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = \frac{\pi}{2}$

13. $f(x, y) = \sin(xy)$, $\mathbf{c}(t) = (e^{2t}, e^{3t})$, $t = 0$

14. $f(x, y) = \cos(y - x)$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, e^{2t})$, $t = \ln 3$

15. $f(x, y) = x - xy$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^2 - 4t)$, $t = 4$

16. $f(x, y) = xe^y$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^2 - 4t)$, $t = 0$

17. $f(x, y) = \ln x + \ln y$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, t^2)$, $t = \frac{\pi}{4}$

18. $g(x, y, z) = xyz e^z$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3, t - 1)$, $t = 1$

19. $g(x, y, z) = xyz^{-1}$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, t, t^2)$, $t = 1$

20. $g(x, y, z, w) = x + 2y + 3z + 5w$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3, t, t - 2)$, $t = 1$

En los problemas 21-30, calcule la derivada direccional en la dirección de $\mathbf{v}$ en el punto que se indica. Recuerde que debe normalizar el vector director o bien utilizar la ec. (4).

21. $f(x, y) = x^2 + y^3$, $\mathbf{v} = \langle 4, 3 \rangle$, $P = (1, 2)$

22. $f(x, y) = x^2 y^3$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $P = (-2, 1)$

23. $f(x, y) = x^2 y^3$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $P = (\frac{1}{6}, 3)$

24. $f(x, y) = \sin(x - y)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$, $P = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6})$

25. $f(x, y) = \tan^{-1}(xy)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$, $P = (3, 4)$

26. $f(x, y) = e^{xy - x^2}$, $\mathbf{v} = \langle 12, -5 \rangle$, $P = (2, 2)$

27. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, $P = (1, 0)$

28. $g(x, y, z) = z^2 - xy^2$, $\mathbf{v} = \langle -1, 2, 2 \rangle$, $P = (2, 1, 3)$

29. $g(x, y, z) = xe^{-yz}$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $P = (1, 2, 0)$

30. $g(x, y, z) = x \ln(y + z)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $P = (2, e, e)$

31. Halle la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ en $P = (3, 2)$ en la dirección que apunta al origen.

32. Halle la derivada direccional de $f(x, y, z) = xy + z^3$ en $P = (3, -2, -1)$ en la dirección que apunta al origen.

33. Un insecto que se encuentra en $(3, 9, 4)$ empieza a caminar en línea recta hacia el $(5, 7, 3)$. La temperatura del insecto viene dada por $T(x, y, z) = xe^{y-z}$. ¿Cuál es la tasa de variación de la temperatura? Las unidades son metros y grados Celsius.

34. La temperatura en la posición (x, y) es $T(x, y) = 20 + 0,1(x^2 - xy)$ (grados Celsius). Empezando en $(200, 0)$ en el instante $t = 0$ (segundos), un insecto se desplaza por una circunferencia de radio 200 cm centrada en el origen y a velocidad de 3 cm/s. ¿Con qué rapidez está cambiando la temperatura en $t = \pi/3$?

35. Suponga que $\nabla f_P = \langle 2, -4, 4 \rangle$. ¿Es f creciente o decreciente en P para la dirección dada por $\mathbf{v} = \langle 2, 1, 3 \rangle$?

36. Sea $f(x, y) = xe^{x^2-y}$ y $P = (1, 1)$.

(a) Calcule $\|\nabla f_P\|$.

(b) Halle la tasa de cambio de f en la dirección de ∇f_P .

(c) Halle la tasa de cambio de f en la dirección de un vector que forma un ángulo de 45° con ∇f_P .

37. Sea $f(x, y, z) = \sin(xy+z)$ y $P = (0, -1, \pi)$. Calcule $D_{\mathbf{u}}f(P)$, donde $\mathbf{u}$ es un vector unitario que forma un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con ∇f_P .

38. Sea $T(x, y)$ la temperatura en la posición (x, y) . Suponga que $\nabla T = \langle y - 4, x + 2y \rangle$. Sea $\mathbf{c}(t) = (t^2, t)$ una trayectoria en el plano. Halle los valores de t tales que:

$$\frac{d}{dt}T(\mathbf{c}(t)) = 0$$

39. Halle un vector normal a la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 6$ en $P = (3, 1, 2)$.

40. Halle un vector normal a la superficie $3z^3 + x^2y - y^2x = 1$ en $P = (1, -1, 1)$.

41. Halle los dos puntos sobre el elipsoide:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$$

en los que el plano tangente es normal a $\mathbf{v} = \langle 1, 1, -2 \rangle$.

En los problemas 42-45, halle una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto que se indica.

42. $x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 20$, $P = (2, 2, 1)$

43. $xz + 2x^2y + y^2z^3 = 11$, $P = (2, 1, 1)$

44. $x^2 + z^2 e^{y-x} = 13$, $P = \left(2, 3, \frac{3}{\sqrt{e}}\right)$

45. $\ln[1 + 4x^2 + 9y^4] - 0,1z^2 = 0$, $P = (3, 1, 6,1876)$

46. Compruebe lo que se observa en la figura 15: todo plano tangente al cono $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ pasa por el origen.

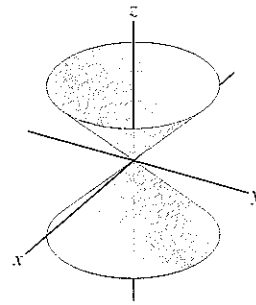


FIGURA 15 Gráfica de $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

47. **SAC** Use un programa informático de cálculo simbólico para obtener un gráfico de contorno de $f(x, y) = x^2 - 3xy + y - y^2$ junto con su campo vectorial gradiente en el dominio $[-4, 4] \times [-4, 4]$.

48. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que ∇f sea el vector constante $\langle 1, 3, 1 \rangle$.

49. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle 2x, 1, 2 \rangle$.

50. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle x, y^2, z^3 \rangle$.

51. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle z, 2y, x \rangle$.

52. Halle una función $f(x, y)$ tal que $\nabla f = \langle y, x \rangle$.

53. Pruebe que no existe una función $f(x, y)$ tal que $\nabla f = \langle y^2, x \rangle$. *Indicación:* use el teorema de Clairaut $f_{xy} = f_{yx}$.

54. Sea $\Delta f = f(a+h, b+k) - f(a, b)$ la variación de f en $P = (a, b)$. Introduzca $\Delta \mathbf{v} = \langle h, k \rangle$. Pruebe que la aproximación lineal se puede escribir como:

$$\Delta f \approx \nabla f_P \cdot \Delta \mathbf{v}$$

8

55. Use la ec. (8) para estimar:

$$\Delta f = f(3,53, 8,98) - f(3,5, 9)$$

suponiendo que $\nabla f_{(3,5,9)} = \langle 2, -1 \rangle$.

56. Halle un vector unitario $\mathbf{n}$ tal que sea normal a la superficie $z^2 - 2x^4 - y^4 = 16$ en $P = (2, 2, 8)$ y que apunte en la dirección del plano xy (dicho de otro modo, si se desplaza en la dirección de $\mathbf{n}$, llegará un momento en que atravesará el plano xy).

57. Suponga, en el problema anterior, que una partícula situada en el punto $P = (2, 2, 8)$ viaja hacia el plano xy en la dirección normal a la superficie.

(a) ¿Por qué punto Q del plano xy pasará la partícula?

(b) Suponga que los ejes están calibrados en centímetros. Determine la trayectoria $\mathbf{c}(t)$ de la partícula si viaja a velocidad constante de 8 cm/s. ¿Cuánto tardará la partícula en llegar a Q ?

58. Sea $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{x}{y}$ y $\mathbf{u} = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle$.

(a) Calcule el gradiente de f .

(b) Calcule $D_{\mathbf{u}}f(1, 1)$ y $D_{\mathbf{u}}f(\sqrt{3}, 1)$.

(c) Pruebe que las rectas $y = mx$ para $m \neq 0$ son curvas de nivel para f .

(d) Compruebe que ∇f_P es ortogonal a la curva de nivel que pasa por P para $P = (x, y) \neq (0, 0)$.

59.  Suponga que la intersección de dos superficies $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$ es una curva C y sea P un punto de C . Explique por qué el vector $\mathbf{v} = \nabla F_P \times \nabla G_P$ es un vector director para la recta tangente a C en P .

60. Sea C la curva intersección de las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ y $(x-2)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. Use el resultado del problema 59 para hallar ecuaciones paramétricas para la recta tangente a C en $P = (1, 1, 1)$.

61. Sea C la curva que se obtiene al intersecar las superficies $x^3 + 2xy + yz = 7$ y $3x^2 - yz = 1$. Halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a C en $P = (1, 2, 1)$.

62. Compruebe las relaciones de linealidad para los gradientes:

(a) $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

(b) $\nabla(cf) = c\nabla f$

63. Demuestre la regla de la cadena para gradientes (teorema 1).

64. Demuestre la regla del producto para gradientes (teorema 1).

Problemas avanzados

65. Sea $\mathbf{u}$ un vector unitario. Pruebe que la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f$ es igual a la componente de ∇f sobre $\mathbf{u}$.

66. Sea $f(x, y) = (xy)^{1/3}$.

(a) Use la definición por límites para probar que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(b) Use la definición por límites para probar que la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(0, 0)$ no existe para cualquier vector unitario $\mathbf{u}$ diferente de $\mathbf{i}$ y de $\mathbf{j}$.

(c) ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$?

67. Use la definición de diferenciabilidad para demostrar que si $f(x, y)$ es diferenciable en $(0, 0)$ y

$$f(0, 0) = f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$$

entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$



68. Este problema muestra que existe una función que no es diferenciable en $(0, 0)$ incluso cuando todas las derivadas en $(0, 0)$ existen. Sea $f(x, y) = x^2y/(x^2 + y^2)$ para $(x, y) \neq 0$ y $f(0, 0) = 0$.

(a) Use la definición por límites para probar que $D_{\mathbf{v}}f(0, 0)$ existe para cualquier vector $\mathbf{v}$. Pruebe que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(b) Demuestre que f no es diferenciable en $(0, 0)$ probando que la ec. (9) no se cumple.

69. Demuestre que si $f(x, y)$ es diferenciable y $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$ para todo (x, y) , entonces f es constante.

70. Demuestre la siguiente regla del cociente, donde f y g son diferenciables:

$$\nabla \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

En los problemas 71-73, una trayectoria $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ sigue el gradiente de una función $f(x, y)$ si el vector tangente $\mathbf{c}'(t)$ apunta en la dirección de ∇f para todo t . Dicho de otro modo, $\mathbf{c}'(t) = k(t)\nabla f_{\mathbf{c}(t)}$ para alguna función positiva $k(t)$. Observe que, en este caso, $\mathbf{c}(t)$ cruza cada curva de nivel de $f(x, y)$ en un ángulo recto.

71. Pruebe que si la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ sigue el gradiente de $f(x, y)$, entonces:

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{f_y}{f_x}$$

72. Halle una trayectoria de la forma $\mathbf{c}(t) = (t, g(t))$ que pase por $(1, 2)$ y que siga el gradiente de $f(x, y) = 2x^2 + 8y^2$ (figura 16). Indicación: use separación de variables.

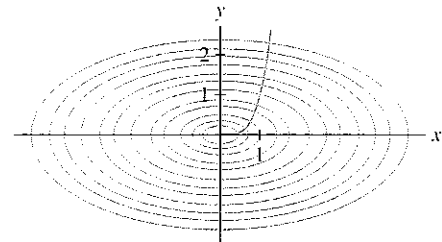


FIGURA 16 La trayectoria $\mathbf{c}(t)$ es ortogonal a las curvas de nivel de $f(x, y) = 2x^2 + 8y^2$.

73. *SAC* Halle la curva $y = g(x)$ que pasa por $(0, 1)$ y cruza cada curva de nivel de $f(x, y) = y \sin x$ en un ángulo recto. Si dispone de un programa informático de cálculo simbólico, represente $y = g(x)$ junto con las curvas de nivel de f .

15.6 La regla de la cadena

La regla de la cadena que se obtuvo en la sección anterior, se puede extender para funciones compuestas genéricas. Suponga, por ejemplo, que x, y, z son funciones diferenciables de s y t , es decir $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ y $z = z(s, t)$. La composición:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$$

1

resulta ser una función de s y de t . Nos referiremos a s y a t como a las **variables independientes**.

■ **EJEMPLO 1** Halle la función compuesta para $f(x, y, z) = xy + z$ y $x = s^2$, $y = st$, $z = t^2$.

Solución La función compuesta es:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)) = xy + z = (s^2)(st) + t^2 = s^3t + t^2 \quad \square$$

La regla de la cadena expresa las derivadas de f respecto a las variables independientes. Por ejemplo, las derivadas parciales de $f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$ son:

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \quad \boxed{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} \quad \boxed{3}$$

Para demostrar estas fórmulas, observe que $\partial f / \partial s$, cuando se evalúa en un punto (s_0, t_0) , es igual a la derivada respecto a la trayectoria:

$$\mathbf{c}(s) = (x(s, t_0), y(s, t_0), z(s, t_0))$$

Dicho de otro modo, se fija $t = t_0$ y se considera la derivada respecto a s :

$$\frac{\partial f}{\partial s}(s_0, t_0) = \left. \frac{d}{ds} f(\mathbf{c}(s)) \right|_{s=s_0}$$

El vector tangente es:

$$\mathbf{c}'(s) = \left\langle \frac{\partial x}{\partial s}(s, t_0), \frac{\partial y}{\partial s}(s, t_0), \frac{\partial z}{\partial s}(s, t_0) \right\rangle$$

Por tanto, según la regla de la cadena para trayectorias:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial s} \right|_{(s_0, t_0)} = \left. \frac{d}{ds} f(\mathbf{c}(s)) \right|_{s=s_0} = \nabla f \cdot \mathbf{c}'(s_0) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

Las derivadas a la derecha se evalúan en (s_0, t_0) . Así se ha demostrado la ec. (2). Un razonamiento similar demuestra la ec. (3), y también el caso general de una función $f(x_1, \dots, x_n)$, en la que las variables x_i dependen de las variables independientes $t_1, \dots, t_m$.

TEOREMA 1 Versión general de la regla de la cadena Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ una función diferenciable de n variables. Suponga que cada una de las variables $x_1, \dots, x_n$ es una función diferenciable de m variables independientes $t_1, \dots, t_m$. Entonces, para $k = 1, \dots, m$, se tiene:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \quad \boxed{4}$$

Como ayuda para recordar la regla de la cadena, nos referiremos a

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

como a las **derivadas primarias**. Son las componentes del gradiente ∇f . Según la ec. (4), la derivada de f respecto a la variable independiente t_k es igual a una suma de n términos:

$$\text{término } j\text{-ésimo: } \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t_k} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

El término "derivada primaria" no es estándar. Se usa en esta sección únicamente para clarificar la estructura de la regla de la cadena.

Observe que la ec. (4) se puede expresar como un producto escalar:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{\partial x_1}{\partial t_k}, \frac{\partial x_2}{\partial t_k}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \right\rangle$$

EJEMPLO 2 Utilización de la regla de la cadena Sea $f(x, y, z) = xy + z$. Calcule $\partial f / \partial s$, donde:

$$x = s^2, \quad y = st, \quad z = t^2$$

Solución

Eta **1.** Calcule las derivadas primarias

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 1$$

Eta **2.** Aplique la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} = y \frac{\partial}{\partial s}(s^2) + x \frac{\partial}{\partial s}(st) + \frac{\partial}{\partial s}(t^2) = \\ &= (y)(2s) + (x)(t) + 0 = \\ &= 2sy + xt \end{aligned}$$

Esto expresa la derivada en términos de ambos conjuntos de variables. Si se desea, se puede sustituir $x = s^2$ e $y = st$ para expresar la derivada en términos de s y de t :

$$\frac{\partial f}{\partial s} = 2ys + xt = 2(st)s + (s^2)t = 3s^2t$$

Para comprobar este resultado, recuerde que en el ejemplo 1, se calculó la función compuesta:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)) = f(s^2, st, t^2) = s^3t + t^2$$

De aquí se tiene directamente que $\partial f / \partial s = 3s^2t$, lo que confirma el resultado obtenido anteriormente. $\square$

EJEMPLO 3 Evaluación de la derivada Sea $f(x, y) = e^{xy}$. Evalúe $\partial f / \partial t$ en $(s, t, u) = (2, 3, -1)$, donde $x = st$, $y = s - ut^2$.

Solución Se puede utilizar o bien la ec. (4), o la ec. (5). Se usará la expresión según el producto escalar de la ec. (5). Se tiene:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle = \langle ye^{xy}, xe^{xy} \rangle \quad \left\langle \frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t} \right\rangle = \langle s, -2ut \rangle$$

y, según la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \nabla f \cdot \left\langle \frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t} \right\rangle = \langle ye^{xy}, xe^{xy} \rangle \cdot \langle s, -2ut \rangle = \\ &= ye^{xy}(s) + xe^{xy}(-2ut) = \\ &= (ys - 2xut)e^{xy} \end{aligned}$$

Para acabar el problema, no se tiene que reescribir $\partial f / \partial t$ en términos de s, t, u . Para $(s, t, u) = (2, 3, -1)$, se tiene que:

$$x = st = 2(3) = 6, \quad y = s - ut^2 = 2 - (-1)(3^2) = 11$$

Para $(s, t, u) = (2, 3, -1)$ y $(x, y) = (6, 11)$, se tiene que:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{(2,3,-1)} = (ys - 2xut)e^{xy} \Big|_{(2,3,-1)} = \left((11)(2) - 2(6)(-1)(3) \right) e^{6(11)} = 58e^{66}$$

■ **EJEMPLO 4** *Coordenadas polares* Sea $f(x, y)$ una función de dos variables y sean (r, θ) coordenadas polares.

(a) Exprese $\partial f / \partial \theta$ en términos de $\partial f / \partial x$ y de $\partial f / \partial y$.

(b) Evalúe $\partial f / \partial \theta$ en $(x, y) = (1, 1)$ para $f(x, y) = x^2 y$.

Solución

(a) Como $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$:

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

Según la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

Como $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, se puede escribir $\partial f / \partial \theta$ únicamente en términos de x y de y :

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x}$$

(b) Aplique la ec. (6) a $f(x, y) = x^2 y$:

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = x \frac{\partial}{\partial y} (x^2 y) - y \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y) = x^3 - 2xy^2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \theta} \right|_{(x,y)=(1,1)} = 1^3 - 2(1)(1^2) = -1$$

Diferenciación implícita

En el cálculo para una variable, se ha utilizado la derivación implícita para calcular dy/dx cuando y se encuentra definida implícitamente como función de x a través de una ecuación de la forma $f(x, y) = 0$. Este método también funciona para funciones de varias variables. Suponga que z está definida implícitamente por una ecuación de la forma:

$$F(x, y, z) = 0$$

Por tanto, $z = z(x, y)$ es una función de x y de y . Es posible que no podamos obtener explícitamente $z(x, y)$, pero se puede tratar $F(x, y, z)$ como una función compuesta en que x e y sean las variables independientes y utilizar la regla de la cadena para derivar respecto a x :

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

Se tiene que $\partial x / \partial x = 1$ y que $\partial y / \partial x = 0$ pues y no depende de x . Así:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

Si $F_z \neq 0$, se puede aislar $\partial z / \partial x$ (se calcula $\partial z / \partial y$ análogamente):

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Si ha estudiado mecánica cuántica, quizás reconozca que la parte derecha de la ec. (6) es el operador **momento angular** (respecto al eje z).

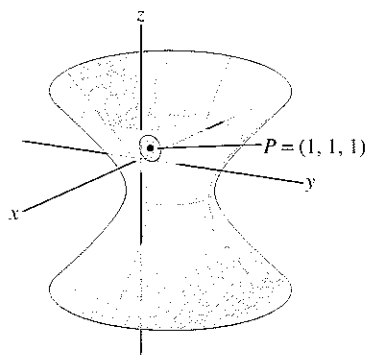


FIGURA 1 Dada la superficie $x^2 + y^2 - 2z^2 + 12x - 8z - 4 = 0$, una pequeña porción de ella alrededor de P se puede representar como la gráfica de una función de x e y .

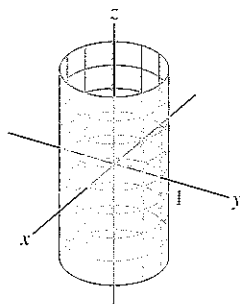


FIGURA 2 Gráfica del cilindro $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

EJEMPLO 5 Calcule $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en $P = (1, 1, 1)$, donde:

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + 12x - 8z - 4 = 0$$

¿Cuál es la interpretación gráfica de estas derivadas parciales?

Solución Se tiene que:

$$F_x = 2x + 12 \quad F_y = 2y \quad F_z = -4z - 8$$

y, por tanto:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x + 12}{4z + 8} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y}{4z + 8}$$

Las derivadas en $P = (1, 1, 1)$ son:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = \frac{2(1) + 12}{4(1) + 8} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)} = \frac{2(1)}{4(1) + 8} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

La figura 1 muestra la superficie $F(x, y, z) = 0$. La superficie en su totalidad no es la gráfica de una función pues no cumple el criterio de la recta vertical. Sin embargo, una pequeña porción cerca de P se puede representar como la gráfica de una función $z = f(x, y)$ y las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ son iguales a f_x y f_y . Mediante la diferenciación implícita ha sido posible calcular estas derivadas parciales sin hallar $f(x, y)$ explícitamente.

Las hipótesis son importantes La diferenciación implícita está basada en la hipótesis que se puede resolver la ecuación $F(x, y, z) = 0$ para z en la forma $z = f(x, y)$. En caso contrario, las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ no tendrían sentido. El teorema de la función implícita, de cálculo avanzado, garantiza que esto se puede hacer (como mínimo cerca de un punto P) si las derivadas parciales de F son continuas y $F_z(P) \neq 0$. ¿Por qué es necesaria esta condición? Recuerde que el vector gradiente $\nabla F_P = \langle F_x(P), F_y(P), F_z(P) \rangle$ es normal a la superficie en P , por lo que $F_z(P) = 0$ quiere decir que el plano tangente en P es vertical. Para entender lo que puede fallar, considere el cilindro (que se muestra en la figura 2):

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

En este caso extremo, $F_z = 0$. La coordenada z en el cilindro no depende de x ni de y , por lo que es imposible representar el cilindro como una gráfica de la forma $z = f(x, y)$ y las derivadas $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ no existen.

15.6 RESUMEN

◦ Si $f(x, y, z)$ es una función de x, y, z y x, y, z dependen de otras dos variables, s y t , entonces:

$$f(x, y, z) = f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$$

es una función compuesta de s y de t . Se dice que s y t son las *variables independientes*.

◦ La *regla de la cadena* expresa las derivadas respecto a las variables independientes s y t en términos de las *derivadas primarias*:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \frac{\partial f}{\partial z}$$

Concretamente,

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \quad \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$$

◦ En general, si $f(x_1, \dots, x_n)$ es una función de n variables y si $x_1, \dots, x_n$ dependen de las variables independientes $t_1, \dots, t_m$, entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_k}$$

◦ La regla de la cadena se puede expresar como un producto escalar:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \underbrace{\left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle}_{\nabla f} \cdot \left\langle \frac{\partial x_1}{\partial t_k}, \frac{\partial x_2}{\partial t_k}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \right\rangle$$

◦ La diferenciación implícita se utiliza para hallar las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ cuando z está definida implícitamente mediante una ecuación $F(x, y, z) = 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

15.6 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. Sea $f(x, y) = xy$, donde $x = uv$ e $y = u + v$.

(a) ¿Cuáles son las derivadas primarias de f ?

(b) ¿Cuáles son las variables independientes?

En los ejercicios 2 y 3, suponga que $f(u, v) = ue^v$, donde $u = rs$ y $v = r + s$.

2. La función compuesta $f(u, v)$ es igual a:

(a) rse^{r+s}

(b) re^s

(c) rse^{rs}

3. ¿Cuál es el valor de $f(u, v)$ en $(r, s) = (1, 1)$?

4. Según la regla de la cadena, $\partial f/\partial r$ es igual a (elija la respuesta correcta):

(a) $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$

(b) $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$

(c) $\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x}$

5. Suponga que x, y, z son funciones de las variables u, v, w . ¿Cuál de los siguientes términos aparece en la expresión de la regla de la cadena para $\partial f/\partial w$?

(a) $\frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial w}$

(b) $\frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}$

(c) $\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w}$

6. Con la notación del ejercicio anterior, ¿aparece $\partial x/\partial v$ en la expresión de la regla de la cadena para $\partial f/\partial u$?

Problemas

1. Sea $f(x, y, z) = x^2y^3 + z^4$ y $x = s^2$, $y = st^2$, $yz = s^2t$.

(a) Calcule las derivadas primarias de $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$.

(b) Calcule $\frac{\partial x}{\partial s}$, $\frac{\partial y}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial s}$.

(c) Calcule $\frac{\partial f}{\partial s}$ usando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

Expresar la respuesta en términos de las variables independientes s, t .

2. Sea $f(x, y) = x \cos(y)$ y $x = u^2 + v^2$ e $y = u - v$.

(a) Calcule las derivadas primarias $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

(b) Use la regla de la cadena para calcular $\partial f/\partial v$. Deje la respuesta en términos de las variables dependientes y de las independientes.

(c) Determine (x, y) para $(u, v) = (2, 1)$ y evalúe $\partial f/\partial v$ en $(u, v) = (2, 1)$.

En los problemas 3-10, use la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales. Expresar la respuesta en términos de las variables independientes.

3. $\frac{\partial f}{\partial s}$, $\frac{\partial f}{\partial r}$; $f(x, y, z) = xy + z^2$, $x = s^2$, $y = 2rs$, $z = r^2$

4. $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial t}$; $f(x, y, z) = xy + z^2$, $x = r + s - 2t$, $y = 3rt$, $z = s^2$

5. $\frac{\partial g}{\partial u}$, $\frac{\partial g}{\partial v}$; $g(x, y) = \cos(x - y)$, $x = 3u - 5v$, $y = -7u + 15v$

6. $\frac{\partial R}{\partial u}$, $\frac{\partial R}{\partial v}$; $R(x, y) = (3x + 4y)^5$, $x = u^2$, $y = uv$

7. $\frac{\partial F}{\partial y}$; $F(u, v) = e^{u+v}$, $u = x^2$, $v = xy$

8. $\frac{\partial f}{\partial u}$; $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x = e^{u+v}$, $y = u + v$

9. $\frac{\partial h}{\partial t_2}$; $h(x, y) = \frac{x}{y}$, $x = t_1 t_2$, $y = t_1^2 t_2$

10. $\frac{\partial f}{\partial \theta}$; $f(x, y, z) = xy - z^2$, $x = r \cos \theta$, $y = \cos^2 \theta$, $z = r$

En los problemas 11-16, use la regla de la cadena para evaluar la derivada parcial en el punto que se indica.

11. $\partial f/\partial u$ y $\partial f/\partial v$ en $(u, v) = (-1, -1)$, donde $f(x, y, z) = x^3 + yz^2$, $x = u^2 + v$, $y = u + v^2$, $z = uv$.

12. $\partial f/\partial s$ en $(r, s) = (1, 0)$, donde $f(x, y) = \ln(xy)$, $x = 3r + 2s$, $y = 5r + 3s$.

13. $\partial g/\partial \theta$ en $(r, \theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, donde $g(x, y) = 1/(x + y^2)$, $x = r \sin \theta$, $y = r \cos \theta$.

14. $\partial g/\partial s$ en $s = 4$, donde $g(x, y) = x^2 - y^2$, $x = s^2 + 1$, $y = 1 - 2s$.

15. $\partial g/\partial u$ en $(u, v) = (0, 1)$, donde $g(x, y) = x^2 - y^2$, $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$.

16. $\frac{\partial h}{\partial q}$ en $(q, r) = (3, 2)$, donde $h(u, v) = ue^v$, $u = q^3$, $v = qr^2$.

17. Jessica y Matthew van corriendo hacia el punto P siguiendo trayectorias rectas que forman un ángulo θ (figura 3). Suponga que Matthew corre a velocidad v_a m/s y Jessica lo hace a velocidad v_b m/s. Sea $f(x, y)$ la distancia desde Matthew a Jessica cuando Matthew y Jessica están a x e y metros de P , respectivamente.

(a) Pruebe que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta}$.

(b) Suponga que $\theta = \pi/3$. Use la regla de la cadena para determinar la razón a la que la distancia entre Matthew y Jessica está cambiando cuando $x = 30$, $y = 20$, $v_a = 4$ m/s, y $v_b = 3$ m/s.

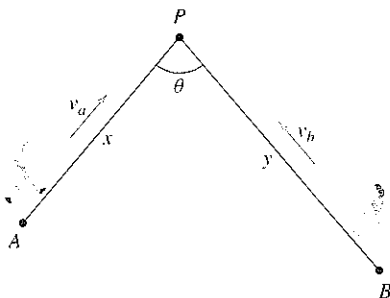


FIGURA 3

18. Según el teorema del coseno $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$, donde a, b, c son los lados de un triángulo y θ es el ángulo opuesto al lado de longitud c .

(a) Calcule $\partial \theta/\partial a$, $\partial \theta/\partial b$, y $\partial \theta/\partial c$ usando derivación implícita.

(b) Suponga que $a = 10$, $b = 16$, $c = 22$. Estime el cambio en θ , si a y b aumentan en 1 y c lo hace en 2.

19. Sea $u = u(x, y)$ y (r, θ) coordenadas polares. Compruebe la relación:

$$\|\nabla u\|^2 = u_r^2 + \frac{1}{r^2} u_\theta^2$$

Indicación: exprese u_θ y u_r en la parte derecha de la igualdad en términos de u_x y u_y .

20. Sea $u(r, \theta) = r^2 \cos^2 \theta$. Use la ec. (8) para calcular $\|\nabla u\|^2$. A continuación, calcule $\|\nabla u\|^2$ directamente observando que $u(x, y) = x^2$ y compare.

21. Sea $x = s + t$ y $y = s - t$. Pruebe que para cualquier función diferenciable $f(x, y)$, se verifica:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial f}{\partial t}$$

22. Exprese las derivadas:

$$\frac{\partial f}{\partial \rho}, \frac{\partial f}{\partial \theta}, \frac{\partial f}{\partial \phi} \quad \text{en términos de} \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$$

donde (ρ, θ, ϕ) son coordenadas esféricas.

23. Suponga que z está definida implícitamente como función de x y de y mediante la ecuación $F(x, y, z) = xz^2 + y^2z + xy - 1 = 0$.

(a) Calcule F_x, F_y, F_z .

(b) Use la ec. (7) para calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

24. Calcule $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en los puntos $(3, 2, 1)$ y $(3, 2, -1)$, donde z está definida implícitamente por la ecuación $z^4 + z^2 x^2 - y - 8 = 0$.

En los problemas 25-30, calcule las derivadas parciales usando derivación implícita.

25. $\frac{\partial z}{\partial x}$, $x^2 y + y^2 z + xz^2 = 10$

26. $\frac{\partial w}{\partial z}$, $x^2 w + w^3 + wz^2 + 3yz = 0$

27. $\frac{\partial z}{\partial y}$, $e^{xy} + \sin(xz) + y = 0$

28. $\frac{\partial r}{\partial t}$ y $\frac{\partial t}{\partial r}$, $r^2 = te^{s/r}$

29. $\frac{\partial w}{\partial y}$, $\frac{1}{w^2 + x^2} + \frac{1}{w^2 + y^2} = 1$ en $(x, y, w) = (1, 1, 1)$

30. $\partial U/\partial T$ y $\partial T/\partial U$, $(TU - V)^2 \ln(W - UV) = 1$ en $(T, U, V, W) = (1, 1, 2, 4)$

31. Sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ y $\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$. Pruebe que si una función $f(x, y, z) = F(r)$ depende únicamente de la distancia al origen $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, entonces:

$$\nabla f = F'(r)\mathbf{e}_r$$

32. Sea $f(x, y, z) = e^{-x^2 - y^2 - z^2} = e^{-r^2}$, con r como en el problema 31. Calcule ∇f directamente y usando la ec. (9).

33. Use la ec. (9) para calcular $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$.

34. Use la ec. (9) para calcular $\nabla(\ln r)$.

35. La figura 4 muestra la gráfica de la ecuación:

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 12x - 8z - 4 = 0$$

(a) Use la fórmula de la ecuación de segundo grado para expresar z como función de x y de y . Esto proporciona dos fórmulas, dependiendo de la elección del signo.

(b) ¿Qué fórmula define la porción de la superficie que cumple $z \geq -4$? ¿Qué fórmula define la porción que cumple $z \leq -4$?

(c) Calcule $\partial z/\partial x$ usando la fórmula $z = f(x, y)$ (para ambas elecciones de signo) y, de nuevo, por derivación implícita. Verifique que ambas respuestas coinciden.

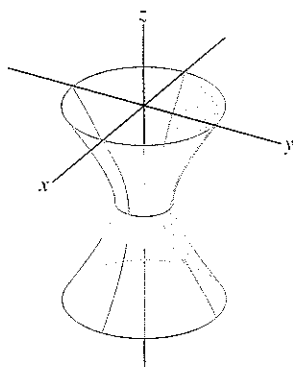


FIGURA 4 Gráfica de $x^2 + y^2 - z^2 - 12x - 8z - 4 = 0$.

36. Para todo $x > 0$, existe un único valor $y = r(x)$ que resuelve la ecuación $y^3 + 4xy = 16$.

(a) Pruebe que $dy/dx = -4y/(3y^2 + 4x)$.

(b) Sea $g(x) = f(x, r(x))$, donde $f(x, y)$ es una función que cumple:

$$f_x(1, 2) = 8 \quad f_y(1, 2) = 10$$

Use la regla de la cadena para calcular $g'(1)$. Observe que $r(1) = 2$, pues $(x, y) = (1, 2)$ cumple que $y^3 + 4xy = 16$.

37. La presión P , volumen V , y temperatura T de un gas de van der Waals de n moléculas (n constante) están relacionadas por medio de la ecuación:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde a , b y R son constantes. Calcule $\partial P/\partial T$ y $\partial V/\partial P$.

38. Cuando x , y y z están relacionada mediante una ecuación de la forma $F(x, y, z) = 0$, en ocasiones se escribe $(\partial z/\partial x)_y$ en lugar de $\partial z/\partial x$ para indicar que en la derivación, z se trata como función de x con y mantenida constante (y análogamente con el resto de las variables).

(a) Use la ec. (7) para demostrar la **relación cíclica**:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -1$$

10

(b) Compruebe la ec. (10) para $F(x, y, z) = x + y + z = 0$.

(c) Compruebe la relación cíclica para las variables P, V, T en la ley de los gases ideales $PV - nRT = 0$ (n y R son constantes).

39. Pruebe que si $f(x)$ es derivable y $c \neq 0$ es una constante, entonces $u(x, t) = f(x - ct)$ cumple la conocida **ecuación de advección**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Problemas avanzados

En los problemas 40-43, una función $f(x, y, z)$ se denomina **homogénea de grado n** si $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^n f(x, y, z)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

40. Pruebe que las siguientes funciones son homogéneas y determine su grado:

(a) $f(x, y, z) = x^2y + xyz$

(b) $f(x, y, z) = 3x + 2y - 8z$

(c) $f(x, y, z) = \ln\left(\frac{xy}{z^2}\right)$

(d) $f(x, y, z) = z^4$

41. Demuestre que si $f(x, y, z)$ es homogénea de grado n , entonces $f_x(x, y, z)$ es homogénea de grado $n - 1$. *Indicación:* use la definición por límites o aplique la regla de la cadena a $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$.

42. Demuestre que si $f(x, y, z)$ es homogénea de grado n , entonces:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = nf$$

11

Indicación: considere $F(t) = f(tx, ty, tz)$ y calcule $F'(1)$ usando la regla de la cadena.

43. Compruebe la ec. (11) para las funciones del problema 40.

44. Suponga que $x = g(t, s)$, $y = h(t, s)$. Pruebe que f_{tt} es igual a:

$$f_{xx} \left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 + 2f_{xy} \left(\frac{\partial x}{\partial t}\right) \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right) + f_{yy} \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + f_x \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

12

45. Sea $r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ y sea $g(r)$ una función de r . Demuestre las fórmulas:

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} g_r \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} = \frac{x_i^2}{r^2} g_{rr} + \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} g_r$$

46. Demuestre que si $g(r)$ es una función de r como en el problema 45, entonces:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 g}{\partial x_n^2} = g_{rr} + \frac{n-1}{r} g_r$$

En los problemas 47-51, el **operador de Laplace** se define como $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$. Una función $f(x, y)$ que cumpla la ecuación de Laplace $\Delta f = 0$ se denomina **armónica**. Una función $f(x, y)$ se denomina **radial** si $f(x, y) = g(r)$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

47. Use la ec. (12) para demostrar que en coordenadas polares (r, θ) :

$$\Delta f = f_{rr} + \frac{1}{r^2} f_{\theta\theta} + \frac{1}{r} f_r \quad \boxed{13}$$

48. Use la ec. (13) para probar que $f(x, y) = \ln r$ es armónica.

49. Compruebe que $f(x, y) = x$ y $f(x, y) = y$ son armónicas usando tanto la expresión rectangular como la polar para Δf .

50. Compruebe que $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ es armónica usando tanto la expresión rectangular como la polar para Δf .

51. Use la regla del producto para probar que:

$$f_{rr} + \frac{1}{r} f_r = r^{-1} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right)$$

Use esta fórmula para probar que si f es una función radial armónica, entonces $r f_r = C$ para alguna constante C . Deduzca que $f(x, y) = C \ln r + b$ para alguna constante b .

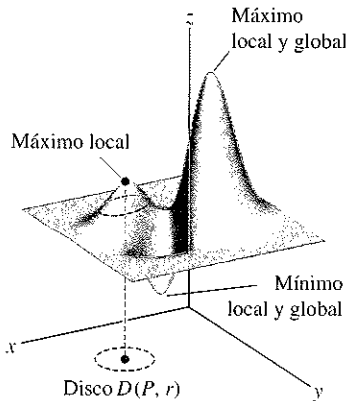


FIGURA 1 $f(x, y)$ tiene un máximo local en P .

15.7 Optimización en varias variables

Recuerde que la optimización es el proceso de hallar los valores extremos de una función. Esto consiste en hallar los puntos máximo y mínimo de la gráfica sobre un cierto dominio. Tal y como se vio en el caso de una variable, es importante distinguir entre valores extremos *locales* y *globales*. Un valor extremo es un valor $f(a, b)$ que es máximo, o mínimo, en algún pequeño disco alrededor de (a, b) (figura 1).

DEFINICIÓN Valores extremos locales Una función $f(x, y)$ tiene un **extremo local** en $P = (a, b)$ si existe un disco abierto $D(P, r)$ tal que:

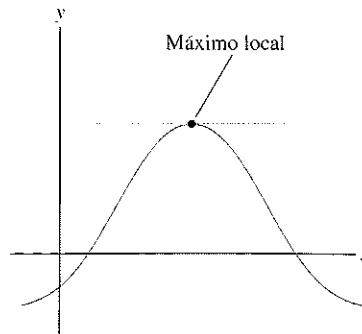
- **Máximo local:** $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D(P, r)$
- **Mínimo local:** $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D(P, r)$

El teorema de Fermat establece que si $f(a)$ es un valor extremo local, entonces a es un punto crítico y, por tanto, la recta tangente (si existe) es horizontal en $x = a$. Se puede esperar un resultado similar en dos variables, pero en este caso, es el *plano tangente* el que debe ser horizontal (figura 2). La ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $P = (a, b)$ es

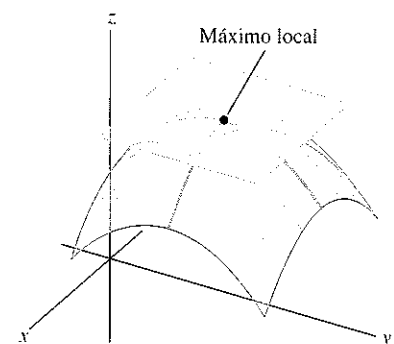
$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Por tanto, el plano tangente es horizontal si $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, es decir, si la ecuación se reduce a $z = f(a, b)$. Esto lleva a la siguiente definición de punto crítico, donde se tiene en consideración la posibilidad de que una o ambas derivadas parciales pudieran no existir.

◀ RECORDATORIO El término "extremum" (el plural es "extrema") significa valor mínimo o máximo.



(A)



(B)

FIGURA 2 La recta o el plano tangentes son horizontales en un extremo local.

- De manera más general, $(a_1, \dots, a_n)$ es un punto crítico de $f(x_1, \dots, x_n)$ si cada derivada parcial cumple:

$$f_{x_j}(a_1, \dots, a_n) = 0$$

o bien no existe.

- El teorema 1 se cumple para cualquier número de variables: los extremos locales ocurren en puntos críticos.

DEFINICIÓN Punto crítico Un punto $P = (a, b)$ del dominio de $f(x, y)$ se denomina un punto crítico si:

- $f_x(a, b) = 0$ o $f_x(a, b)$ no existe y
- $f_y(a, b) = 0$ o $f_y(a, b)$ no existe

Como en el caso de una variable, se tiene:

TEOREMA 1 Teorema de Fermat Si $f(x, y)$ tiene un máximo o mínimo local en $P = (a, b)$, entonces (a, b) es un punto crítico de $f(x, y)$.

Demostración Si $f(x, y)$ tiene un mínimo local en $P = (a, b)$, entonces $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo (x, y) cerca de (a, b) . En particular, existe $r > 0$ tal que $f(x, b) \geq f(a, b)$ siempre que $|x - a| < r$. Dicho de otro modo, $g(x) = f(x, b)$ tiene un mínimo local en $x = a$. Según el teorema de Fermat para funciones de una variable, o bien $g'(a) = 0$ o bien $g'(a)$ no existe. Como $g'(a) = f_x(a, b)$, se deduce que, o bien $f_x(a, b) = 0$ o $f_x(a, b)$ no existe. Análogamente, $f_y(a, b) = 0$ o $f_y(a, b)$ no existe. Por tanto, $P = (a, b)$ es un punto crítico. El caso del máximo local es similar. $\square$

Habitualmente se trata con funciones cuyas derivadas parciales existen. En tal caso, hallar los puntos críticos consiste en resolver las ecuaciones simultáneas $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$.

EJEMPLO 1 Pruebe que $f(x, y) = 11x^2 - 2xy + 2y^2 + 3y$ tiene un punto crítico. Use la figura 3 para determinar si éste corresponde a un máximo o a un mínimo local.

Solución Iguale a cero las derivadas parciales y resuelva:

$$f_x(x, y) = 22x - 2y = 0$$

$$f_y(x, y) = -2x + 4y + 3 = 0$$

Según la primera ecuación, $y = 11x$. Sustituyendo $y = 11x$ en la segunda ecuación, se tiene:

$$-2x + 4y + 3 = -2x + 4(11x) + 3 = 42x + 3 = 0$$

Por tanto $x = -\frac{1}{14}$ e $y = -\frac{11}{14}$. Existe únicamente un punto crítico, $P = (-\frac{1}{14}, -\frac{11}{14})$. La figura 3 muestra que $f(x, y)$ presenta un mínimo local en P . $\square$

No siempre es posible hallar las soluciones explícitamente, pero se puede usar un programa informático de cálculo simbólico para hallar aproximaciones numéricas.

EJEMPLO 2 SAC Un ejemplo numérico Use un programa informático de cálculo simbólico para hallar los puntos críticos de:

$$f(x, y) = \frac{x - y}{2x^2 + 8y^2 + 3}$$

¿Se trata de máximos o de mínimos locales? Haga referencia a la figura 4.

Solución Utilizaremos un programa informático de cálculo simbólico para calcular las derivadas parciales y resolver:

$$f_x(x, y) = \frac{-2x^2 + 8y^2 + 4xy + 3}{(2x^2 + 8y^2 + 3)^2} = 0$$

$$f_y(x, y) = \frac{-2x^2 + 8y^2 - 16xy - 3}{(2x^2 + 8y^2 + 3)^2} = 0$$

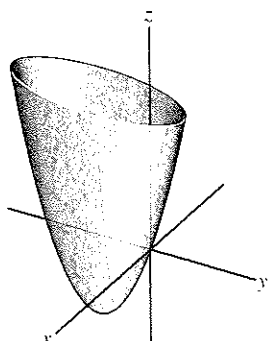


FIGURA 3 Gráfica de $f(x, y) = 11x^2 - 2xy + 2y^2 + 3y$.

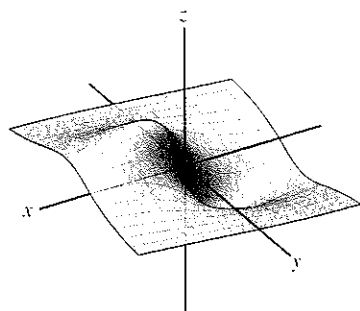


FIGURA 4 Gráfica de

$$f(x, y) = \frac{x - y}{2x^2 + 8y^2 + 3}$$

Para resolver estas ecuaciones, iguale los numeradores a cero. La figura 4 indica que $f(x, y)$ tiene un máximo local con $x > 0$ y un mínimo local para el que $x < 0$. La siguiente instrucción de Mathematica busca una solución cerca de $(1, 0)$:

```
FindRoot[{-2x^2+8y^2+4xy+3 == 0, -2x^2+8y^2-16xy-3 == 0},
  {{x, 1}, {y, 0}}]
```

El resultado es:

```
{x -> 1.095, y -> -0.274}
```

Por tanto, $(1,095, -0,274)$ es un punto crítico aproximado, donde según la figura 4, f alcanza un máximo local. Una segunda búsqueda cerca de $(-1, 0)$ conduce a $(-1,095, 0,274)$, que aproxima al punto crítico en que $f(x, y)$ alcanza un mínimo local. 

Se sabe que en una variable, una función $f(x)$ puede tener un punto de inflexión y no un extremo local, en un punto crítico. Una situación similar ocurre en varias variables. Cada una de las funciones de la figura 5 tiene un punto crítico en $(0, 0)$. Sin embargo, la función de la figura 5(C) presenta un punto de silla, lo que no es ni un máximo ni un mínimo. Si se encuentra en un punto de silla y empieza a caminar, algunas direcciones le llevarían hacia arriba y otras hacia abajo.

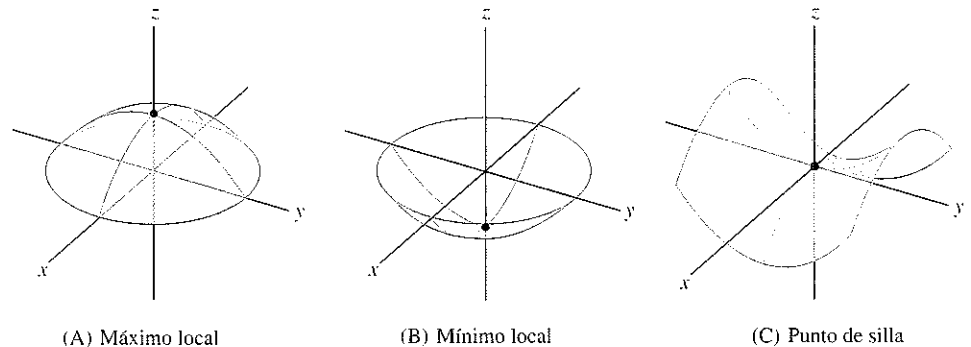


FIGURA 5

Como en el caso de una variable, existe un test de la segunda derivada para determinar el tipo de punto crítico (a, b) de una función $f(x, y)$ de dos variables. Este test se basa en el signo del **discriminante** $D = D(a, b)$, que se define como:

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - f_{xy}^2(a, b)$$

También nos referiremos al discriminante como al “determinante de la matriz hessiana”.

TEOREMA 2 Test de la segunda derivada Sea $P = (a, b)$ un punto crítico de $f(x, y)$. Suponga que f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} son continuas cerca de P . Entonces:

- (i) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es un mínimo local.
- (ii) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es un máximo local.
- (iii) Si $D < 0$, entonces f tiene un punto de silla en (a, b) .
- (iv) Si $D = 0$, el test no decide.

Si $D > 0$, entonces $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ deben tener el mismo signo, por lo que el signo de $f_{yy}(a, b)$ también determina si $f(a, b)$ es un máximo o un mínimo local.

Al final de esta sección se proporciona una demostración de este teorema.

EJEMPLO 3 Aplicación del criterio de la segunda derivada Halle los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x}$$

y analícelos utilizando el criterio de la segunda derivada.

Solución

Etapa 1. Halle los puntos críticos

Igualé las derivadas parciales a cero y resuelva:

$$f_x(x, y) = -(x^2 + y^2)e^{-x} + 2xe^{-x} = (2x - x^2 - y^2)e^{-x} = 0$$

$$f_y(x, y) = 2ye^{-x} = 0 \Rightarrow y = 0$$

Sustituyendo $y = 0$ en la primera ecuación se obtiene:

$$(2x - x^2 - y^2)e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0, 2$$

Los puntos críticos son $(0, 0)$ y $(2, 0)$ [figura 6].

Etapa 2. Calcule las derivadas parciales de segundo orden

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}((2x - x^2 - y^2)e^{-x}) = (2 - 4x + x^2 + y^2)e^{-x}$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(2ye^{-x}) = 2e^{-x}$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(2ye^{-x}) = -2ye^{-x}$$

Etapa 3. Aplique el criterio de la segunda derivada

Punto Crítico	f_{xx}	f_{yy}	f_{xy}	Discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$	Tipo
$(0, 0)$	2	2	0	$2(2) - 0^2 = 4$	Mínimo local pues $D > 0$ y $f_{xx} > 0$
$(2, 0)$	$-2e^{-2}$	$2e^{-2}$	0	$-2e^{-2}(2e^{-2}) - 0^2 = -4e^{-4}$	Punto de silla pues $D < 0$

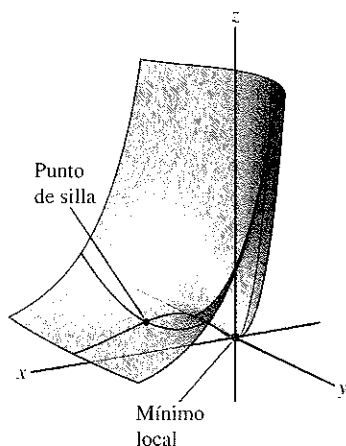


FIGURA 6 Gráfica de $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x}$.

UN APUNTE GRÁFICO También se puede determinar el tipo de punto crítico a partir del mapa de contorno. Observe que las curva de nivel de la figura 7 rodean el mínimo local en P , siendo f creciente en todas las direcciones que surgen de P . Por el contrario, f presenta un punto de silla en Q : el entorno de Q está dividido en cuatro regiones en las que $f(x, y)$ alternativamente crece y decrece.

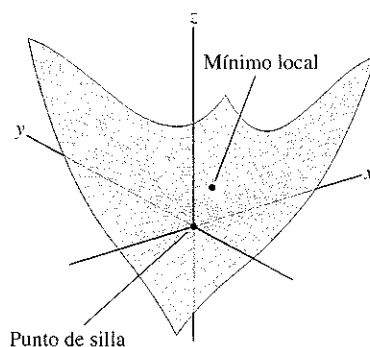
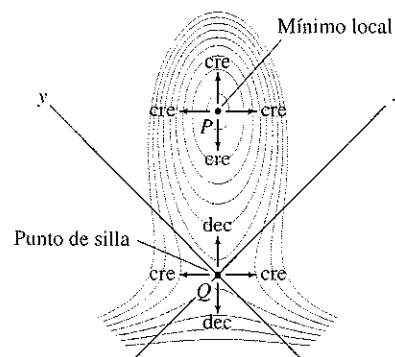


FIGURA 7 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 12xy$.



EJEMPLO 4 Analice los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 12xy$.

Solución De nuevo, iguale las derivadas parciales a cero y resuelva:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 12y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{4}x^2$$

$$f_y(x, y) = 3y^2 - 12x = 0$$

Sustituyendo $y = \frac{1}{4}x^2$ en la segunda ecuación, se obtiene:

$$3y^2 - 12x = 3\left(\frac{1}{4}x^2\right)^2 - 12x = \frac{3}{16}x(x^3 - 64) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ y } x = 4$$

Como $y = \frac{1}{4}x^2$, los puntos críticos son $(0, 0)$ y $(4, 4)$.

Se tiene:

$$f_{xx}(x, y) = 6x \quad f_{yy}(x, y) = 6y \quad f_{xy}(x, y) = -12$$

El criterio de la segunda derivada confirma lo que se ve en la figura 7: f tiene un mínimo local en $(4, 4)$ y un punto de silla en $(0, 0)$.

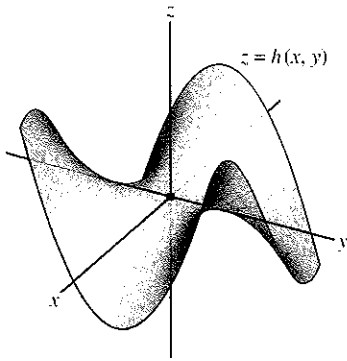


FIGURA 8 Gráfica de una "silla de mono" de ecuación $h(x, y) = 3xy^2 - x^3$.

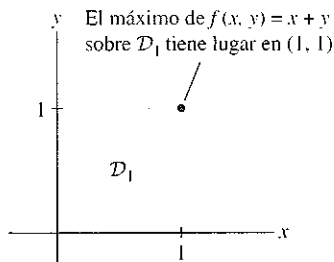
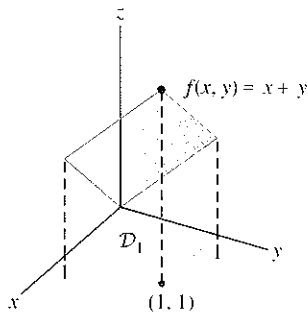


FIGURA 9

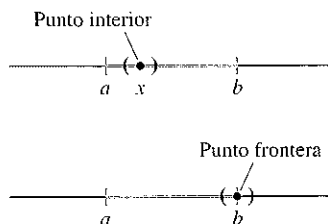


FIGURA 10 Puntos interior y frontera de un intervalo $[a, b]$.

Punto Crítico	f_{xx}	f_{yy}	f_{xy}	Discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$	Tipo
$(0, 0)$	0	0	-12	$0(0) - 12^2 = -144$	Punto de silla pues $D < 0$
$(4, 4)$	24	24	-12	$24(24) - 12^2 = 432$	Mínimo local pues $D > 0$ y $f_{xx} > 0$

UN APUNTE GRÁFICO Un gráfico puede adoptar variedad de formas diferentes en un punto de silla. La gráfica de $h(x, y)$ en la figura 8 se llama una "silla de mono" (porque un mono puede sentarse en esta silla, con espacio para la cola en la parte posterior).

Extremos globales

A menudo interesa hallar el máximo o mínimo valor de una función f sobre un dominio concreto $\mathcal{D}$. Se trata de **valores extremos absolutos** o **globales**. Sin embargo, los extremos globales no siempre existen. La función $f(x, y) = x + y$ tiene un valor máximo sobre el cuadrado unidad $\mathcal{D}_1$ de la figura 9 (el máximo es $f(1, 1) = 2$), pero no tiene valor máximo sobre $\mathbb{R}^2$.

Para enunciar las condiciones que garantizan la existencia de extremos globales, se necesitan algunas definiciones. En primer lugar, se dice que un dominio $\mathcal{D}$ está **acotado** si existe un número $M > 0$ tal que $\mathcal{D}$ está contenido en un disco de radio M centrado en el origen. Dicho de otro modo, ningún punto de $\mathcal{D}$ está a una distancia mayor que M del origen [figuras 11(A) y 11(B)]. Un punto P se denomina:

- **punto interior** de $\mathcal{D}$ si $\mathcal{D}$ contiene un disco abierto $D(P, r)$ centrado en P .
- **punto frontera** de $\mathcal{D}$ si todo disco centrado en P contiene puntos de $\mathcal{D}$ y que no son de $\mathcal{D}$.

UN APUNTE CONCEPTUAL Para entender el concepto de punto interior y frontera piense en el caso de un intervalo $I = [a, b]$ de la recta real $\mathbb{R}$ (figura 10). Todo punto x del intervalo abierto (a, b) es un **punto interior** de I (pues existe un pequeño intervalo alrededor de x enteramente contenido en I). Los dos extremos a y b son **puntos frontera** (pues todo intervalo abierto que contenga a a o a b también contiene puntos que no están en I).

El **interior** de $\mathcal{D}$ es el conjunto de todos los puntos interiores y la **frontera** de $\mathcal{D}$ es el conjunto de todos los puntos frontera. En la figura 11(C), la frontera es la curva que rodea el dominio. El interior está formado por todos los puntos del dominio que no están en la curva frontera.

Se dice que un dominio $\mathcal{D}$ es **cerrado** si $\mathcal{D}$ contiene a todos sus puntos frontera (como en un intervalo cerrado en $\mathbb{R}$). Un dominio $\mathcal{D}$ se denomina **abierto** si todo punto del dominio $\mathcal{D}$ es un punto interior (como en un intervalo abierto de $\mathbb{R}$). El dominio de la figura 11(A) es cerrado porque el dominio incluye a la curva frontera. En la figura 11(C), algunos puntos frontera están incluidos y otros excluidos, por lo que el dominio no es ni abierto ni cerrado.

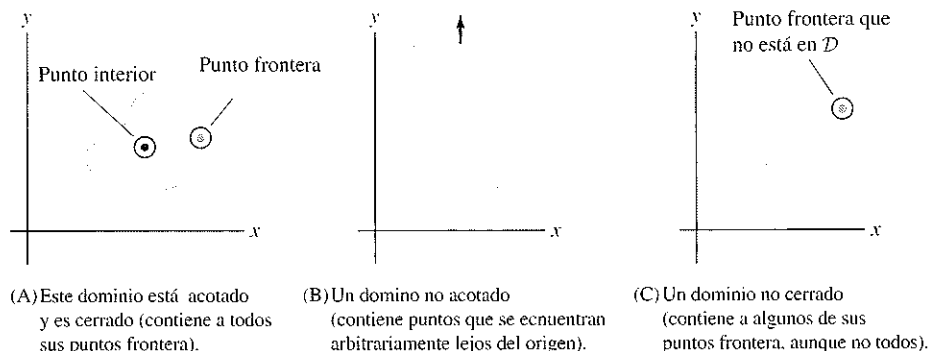


FIGURA 11 Dominios en $\mathbb{R}^2$.

En la sección 4.2, se enunciaron dos resultados básicos. En primer lugar, una función continua $f(x)$ sobre un *intervalo cerrado y acotado* $[a, b]$ alcanza un valor máximo y uno mínimo en $[a, b]$. En segundo lugar, estos valores extremos se producen en los puntos críticos en el interior (a, b) o en los extremos del intervalo. Resultados análogos son válidos para varias variables.

TEOREMA 3 Existencia y localización de extremos globales Sea $f(x, y)$ una función continua sobre un dominio cerrado y acotado $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$. Entonces:

- (i) $f(x, y)$ alcanza un valor máximo y uno mínimo sobre $\mathcal{D}$.
- (ii) Los valores extremos ocurren o bien en los puntos críticos en el interior de $\mathcal{D}$, o bien en los puntos de la frontera de $\mathcal{D}$.

EJEMPLO 5 Halle el valor máximo de $f(x, y) = 2x + y - 3xy$ sobre el cuadrado unidad $\mathcal{D} = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 1\}$.

Solución Según el teorema 3, el máximo ocurre o bien en un punto crítico, o bien en la frontera del cuadrado (figura 12).

Etapla 1. Examine los puntos críticos

Igualé las derivadas parciales a cero y solucione:

$$f_x(x, y) = 2 - 3y = 0 \Rightarrow y = \frac{2}{3} \quad f_y(x, y) = 1 - 3x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Existe un único punto crítico $P = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ y se verifica:

$$f(P) = f\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = 2\left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right) - 3\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

Etapla 2. Analice la frontera

Se examinará cada uno de los cuatro lados del cuadrado por separado. El lado inferior queda descrito mediante $y = 0, 0 \leq x \leq 1$. Sobre este segmento, $f(x, 0) = 2x$ y el valor máximo se da en $x = 1$, donde $f(1, 0) = 2$. Procediendo de manera similar con los otros segmentos, se obtiene:

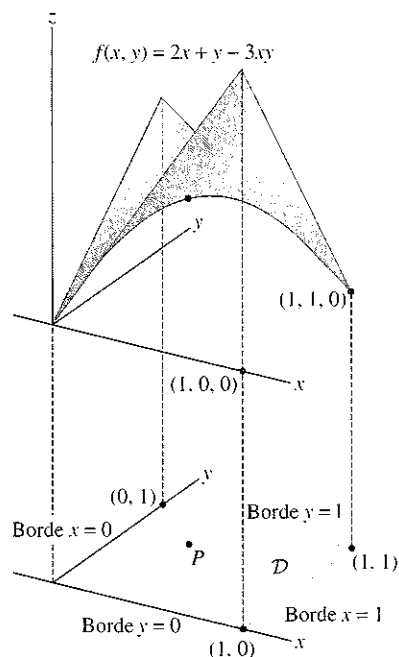


FIGURA 12

Borde	Restricción de $f(x, y)$ al segmento	Máximo de $f(x, y)$ sobre el segmento
Inferior: $y = 0, 0 \leq x \leq 1$	$f(x, 0) = 2x$	$f(1, 0) = 2$
Superior: $y = 1, 0 \leq x \leq 1$	$f(x, 1) = 1 - x$	$f(0, 1) = 1$
Izquierdo: $x = 0, 0 \leq y \leq 1$	$f(0, y) = y$	$f(0, 1) = 1$
Derecho: $x = 1, 0 \leq y \leq 1$	$f(1, y) = 2 - 2y$	$f(1, 0) = 2$

Etapla 3. Compare

El máximo de f sobre la frontera es $f(1, 0) = 2$. Es superior al valor $f(P) = \frac{2}{3}$ en el punto crítico, por lo que el máximo de f sobre el cuadrado unidad es 2. $\square$

EJEMPLO 6 Caja de máximo volumen Halle el volumen máximo de la caja inscrita en el tetraedro limitado por los planos de coordenadas y el plano $\frac{1}{3}x + y + z = 1$.

Solución**Etapla 1. Halle la función a maximizar**

Sea $P = (x, y, z)$ la esquina de la caja que se encuentra en la cara frontal del tetraedro (figura 13). Entonces, las longitudes de los lados de la caja son x, y, z y su volumen es $V = xyz$. Como $\frac{1}{3}x + y + z = 1$, o $z = 1 - \frac{1}{3}x - y$, se puede expresar V en términos de x y de y :

$$V(x, y) = xyz = xy \left(1 - \frac{1}{3}x - y \right) = xy - \frac{1}{3}x^2y - xy^2$$

El problema consiste en maximizar V , pero ¿qué dominio $\mathcal{D}$ se debe considerar? La elección para $\mathcal{D}$ es el triángulo sombreado $\triangle OAB$ del plano xy de la figura 13. Entonces, el punto esquina $P = (x, y, z)$ de cada posible caja se encuentra por encima de un punto (x, y) de $\mathcal{D}$. Como $\mathcal{D}$ es cerrado y acotado, el máximo se da en un punto crítico dentro de $\mathcal{D}$ o sobre la frontera de $\mathcal{D}$.

Etapla 2. Examine los puntos críticos

En primer lugar, iguale las derivadas parciales a cero y solucione:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = y - \frac{2}{3}xy - y^2 = y \left(1 - \frac{2}{3}x - y \right) = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = x - \frac{1}{3}x^2 - 2xy = x \left(1 - \frac{1}{3}x - 2y \right) = 0$$

Si $x = 0$ o $y = 0$, entonces (x, y) se encuentra sobre la frontera de $\mathcal{D}$, por lo que se supondrá que x e y no son simultáneamente cero. Entonces, según la primera ecuación:

$$1 - \frac{2}{3}x - y = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 1 - \frac{2}{3}x$$

De la segunda ecuación, se obtiene:

$$1 - \frac{1}{3}x - 2y = 1 - \frac{1}{3}x - 2 \left(1 - \frac{2}{3}x \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad x - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

Para $x = 1$, se tiene que $y = 1 - \frac{2}{3}x = \frac{1}{3}$. Por tanto, $(1, \frac{1}{3})$ es un punto crítico y:

$$V \left(1, \frac{1}{3} \right) = (1) \frac{1}{3} - \frac{1}{3} (1)^2 \frac{1}{3} - (1) \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

Etapla 3. Analice la frontera

Se tiene que $V(x, y) = 0$ para todos los puntos de la frontera de $\mathcal{D}$ (pues los tres segmentos de la frontera están definidos por $x = 0$, $y = 0$ y $1 - \frac{1}{3}x - y = 0$). Así, claramente el máximo se alcanza en el punto crítico y el volumen máximo es $\frac{1}{9}$. $\square$

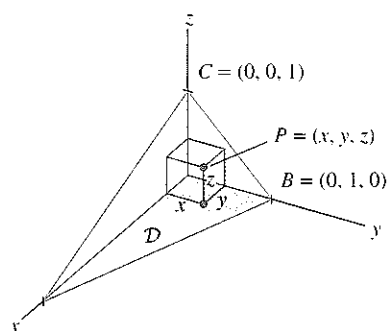


FIGURA 13 El triángulo sombreado es el dominio de $V(x, y)$.

Demostración del criterio de la segunda derivada Esta demostración se basa en “completar cuadrados” para formas cuadráticas. Una **forma cuadrática** es una función:

$$Q(h, k) = ah^2 + 2bhk + ck^2$$

donde a, b, c son constantes (no todas simultáneamente iguales a cero). El discriminante de Q es la cantidad:

$$D = ac - b^2$$

Algunas formas cuadráticas sólo alcanzan valores positivos cuando $(h, k) \neq (0, 0)$ y otras alcanzan tanto valores positivos como negativos. Según el siguiente teorema, el signo del discriminante determina ante cuál de estas dos posibilidades nos encontramos.

Para ilustrar el teorema 4, considere:

$$Q(h, k) = h^2 + 2hk + 2k^2$$

Su discriminante es positivo:

$$D = (1)(2) - 1 = 1$$

Directamente se puede ver que $Q(h, k)$ alcanza sólo valores positivos para $(h, k) \neq (0, 0)$ expresando $Q(h, k)$ como:

$$Q(h, k) = (h + k)^2 + k^2$$

TEOREMA 4 Sean $Q(h, k)$ una forma cuadrática y D su discriminante, tal y como se definieron anteriormente.

- (i) Si $D > 0$ y $a > 0$, entonces $Q(h, k) > 0$ para $(h, k) \neq (0, 0)$.
- (ii) Si $D > 0$ y $a < 0$, entonces $Q(h, k) < 0$ para $(h, k) \neq (0, 0)$.
- (iii) Si $D < 0$, entonces $Q(h, k)$ alcanza tanto valores positivos como negativos.

Demostración En primer lugar, suponga que $a \neq 0$ y reescriba $Q(h, k)$ “completando cuadrados”:

$$\begin{aligned} Q(h, k) &= ah^2 + 2bhk + ck^2 = a\left(h + \frac{b}{a}k\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)k^2 = \\ &= a\left(h + \frac{b}{a}k\right)^2 + \frac{D}{a}k^2 \end{aligned}$$

Si $D > 0$ y $a > 0$, entonces $D/a > 0$ y los dos términos de la ec. (1) son no negativos. Además, si $Q(h, k) = 0$, entonces cada término de la ec. (1) debe ser igual a cero. Por tanto $k = 0$ y $h + \frac{b}{a}k = 0$ y necesariamente $h = 0$. Esto demuestra que $Q(h, k) > 0$ si $(h, k) \neq (0, 0)$ y (i) queda demostrado. El apartado (ii) se demuestra de forma similar. Para demostrar (iii), observe que si $a \neq 0$ y $D < 0$, entonces los coeficientes de los términos al cuadrado en la ec. (1) tienen signos opuestos y $Q(h, k)$ alcanza tanto valores positivos como negativos. Por último, si $a = 0$ y $D < 0$, entonces $Q(h, k) = 2bhk + ck^2$ con $b \neq 0$. En este caso, $Q(h, k)$ alcanza, de nuevo, tanto valores positivos como negativos. $\square$

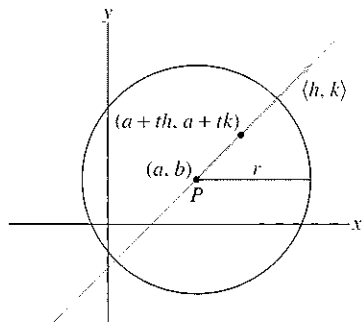


FIGURA 14 Recta que pasa por P en la dirección de $\langle h, k \rangle$.

Suponga ahora que $f(x, y)$ presenta un punto crítico en $P = (a, b)$. Se va a analizar f considerando la restricción de $f(x, y)$ a la recta (figura 14) que pasa por $P = (a, b)$ con la dirección de un vector unitario $\langle h, k \rangle$:

$$F(t) = f(a + th, b + tk)$$

Entonces $F(0) = f(a, b)$. Por la regla de la cadena:

$$F'(t) = f_x(a + th, b + tk)h + f_y(a + th, b + tk)k$$

Como P es un punto crítico, se tiene que $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ y, por tanto:

$$F'(0) = f_x(a, b)h + f_y(a, b)k = 0$$

En consecuencia, $t = 0$ es un punto crítico de $F(t)$.

Ahora, aplique la regla de la cadena de nuevo:

$$\begin{aligned}
 F''(t) &= \frac{d}{dt} (f_x(a+th, b+tk)h + f_y(a+th, b+tk)k) = \\
 &= (f_{xx}(a+th, b+tk)h^2 + f_{xy}(a+th, b+tk)hk) + \\
 &\quad + (f_{yx}(a+th, b+tk)kh + f_{yy}(a+th, b+tk)k^2) = \\
 &= f_{xx}(a+th, b+tk)h^2 + 2f_{xy}(a+th, b+tk)hk + f_{yy}(a+th, b+tk)k^2 \quad \square
 \end{aligned}$$

Se obtiene que $F''(t)$ es el valor en (h, k) de una forma cuadrática cuyo discriminante es igual a $D(a+th, b+tk)$. Aquí, se está considerando:

$$D(r, s) = f_{xx}(r, s)f_{yy}(r, s) - f_{xy}(r, s)^2$$

Observe que el discriminante de $f(x, y)$ en el punto crítico $P = (a, b)$ es $D = D(a, b)$.

Caso 1: $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$. Se debe demostrar que $f(a, b)$ es un mínimo local. Considere un pequeño disco de radio r alrededor de P (figura 14). Como las derivadas segundas son continuas cerca de P , se puede considerar $r > 0$ tal que para todo vector unitario $\langle h, k \rangle$, se cumpla:

$$\begin{aligned}
 D(a+th, b+tk) &> 0 && \text{para } |t| < r \\
 f_{xx}(a+th, b+tk) &> 0 && \text{para } |t| < r
 \end{aligned}$$

Entonces, según el teorema 4(i) $F''(t)$ es positiva para $|t| < r$. Así $F(t)$ es convexa y por tanto $F(0) < F(t)$ si $0 < |t| < |r|$ (vea el problema 64 de la sección 4.4). Como $F(0) = f(a, b)$, se deduce que $f(a, b)$ es el valor mínimo de f a lo largo de todo segmento de r que pasa por (a, b) . En consecuencia, $f(a, b)$ es un valor mínimo de f como se quería demostrar. El caso en que $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$ es similar.

Caso 2: $D(a, b) < 0$. Para $t = 0$, la ec. (2) da lugar a:

$$F''(0) = f_{xx}(a, b)h^2 + 2f_{xy}(a, b)hk + f_{yy}(a, b)k^2$$

Como $D(a, b) < 0$, esta forma cuadrática alcanza tanto valores positivos como negativos según el teorema 4(iii). Considere $\langle h, k \rangle$ para el que $F''(0) > 0$. Según el criterio de la segunda derivada en una variable, $F(0)$ es un mínimo local de $F(t)$ por lo que debe existir un valor $r > 0$ para el que $F(0) < F(t)$ siempre que $0 < |t| < r$. Pero también se puede considerar $\langle h, k \rangle$ tal que $F''(0) < 0$ y, en tal caso, $F(0) > F(t)$ siempre que $0 < |t| < r$ para algún $r > 0$. Como $F(0) = f(a, b)$, se deduce que $f(a, b)$ es un mínimo local en algunas direcciones y un máximo local en otras direcciones. Por tanto, f presenta un punto de silla en $P = (a, b)$.

15.7 RESUMEN

• Se dice que $P = (a, b)$ es un punto crítico de $f(x, y)$ si:

- $f_x(a, b) = 0$ o $f_x(a, b)$ no existe y
- $f_y(a, b) = 0$ o $f_y(a, b)$ no existe.

En n -variables, $P = (a_1, \dots, a_n)$ es un punto crítico de $f(x_1, \dots, x_n)$ si cada derivada parcial $f_{x_j}(a_1, \dots, a_n)$ o es cero, o no existe.

- Los valores mínimos o máximos locales de f tienen lugar en puntos críticos.
- El *discriminante* de $f(x, y)$ en $P = (a, b)$ es la cantidad:

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - f_{xy}^2(a, b)$$

- *Criterio de la segunda derivada*: si $P = (a, b)$ es un punto crítico de $f(x, y)$, entonces:

$$D(a, b) > 0, \quad f_{xx}(a, b) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(a, b) \text{ es un mínimo local}$$

$$D(a, b) > 0, \quad f_{xx}(a, b) < 0 \quad \Rightarrow \quad f(a, b) \text{ es un máximo local}$$

$$D(a, b) < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{punto de silla}$$

$$D(a, b) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{el criterio no decide}$$

- Un punto P es un *punto interior* de un dominio $\mathcal{D}$ si $\mathcal{D}$ contienen algún disco abierto $D(P, r)$ centrado en P . Un punto P es un *punto frontera* de $\mathcal{D}$ si todo disco abierto $D(P, r)$ contiene puntos en $\mathcal{D}$ y puntos que no son de $\mathcal{D}$. El *interior* de $\mathcal{D}$ es el conjunto de todos los puntos interiores y la *frontera* es el conjunto de todos los puntos frontera. Un dominio es *cerrado* si contiene a todos sus puntos frontera y *abierto* si es igual a su interior.

- *Existencia y localización de extremos globales*: si f es continua y $\mathcal{D}$ es cerrado y acotado, entonces:

- f alcanza un valor máximo y mínimo sobre $\mathcal{D}$.
- Los valores extremos se presentan o bien en los puntos críticos del interior de $\mathcal{D}$ o bien en puntos de la frontera de $\mathcal{D}$.

Para determinar los valores extremos, en primer lugar halle los puntos críticos en el interior de $\mathcal{D}$. A continuación compare los valores de f en los puntos críticos con el valor mínimo y máximo de f sobre la frontera.

15.7 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. El $(0, 0)$ es un punto crítico de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ y también de $g(x, y) = x^2 - y^2$. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de las dos funciones en este punto crítico?

2. Identifique los puntos que se indican en los mapas de contorno como máximos locales, mínimos locales, puntos de silla o como ninguna de las anteriores (figura 15).

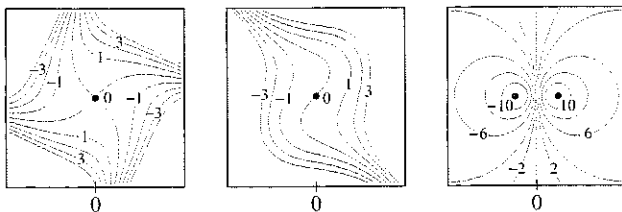


FIGURA 15

3. Sea $f(x, y)$ una función continua sobre un dominio $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- (a) Si $\mathcal{D}$ es cerrado y acotado, entonces f alcanza un valor máximo sobre $\mathcal{D}$.
- (b) Si $\mathcal{D}$ no es ni cerrado ni acotado, entonces f no alcanza un valor máximo sobre $\mathcal{D}$.
- (c) $f(x, y)$ puede no tener un valor máximo sobre el dominio $\mathcal{D}$ definido según $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.
- (d) Una función continua no alcanza un valor máximo, ni un valor mínimo, sobre el cuadrante abierto:

$$\{(x, y) : x > 0, y > 0\}$$

Problemas

1. Sea $P = (a, b)$ un punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^4 - 4xy$.

(a) Use $f_x(x, y) = 0$ para probar que $a = 2b$. Después use $f_y(x, y) = 0$ para probar que $P = (0, 0)$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$, o $(-2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

(b) En referencia a la figura 16, determine el mínimo local y los puntos de silla de $f(x, y)$ y halle el mínimo absoluto de $f(x, y)$.

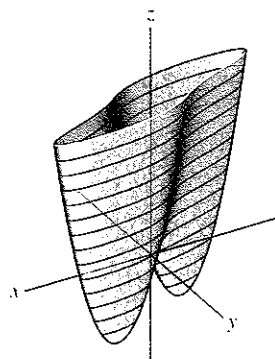


FIGURA 16

2. Halle los puntos críticos de las funciones:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4y + 6x \quad g(x, y) = x^2 - 12xy + y$$

Use el criterio de la segunda derivada para determinar el máximo local, el mínimo local y los puntos de silla. Relacione $f(x, y)$ y $g(x, y)$ con sus gráficas en la figura 17.

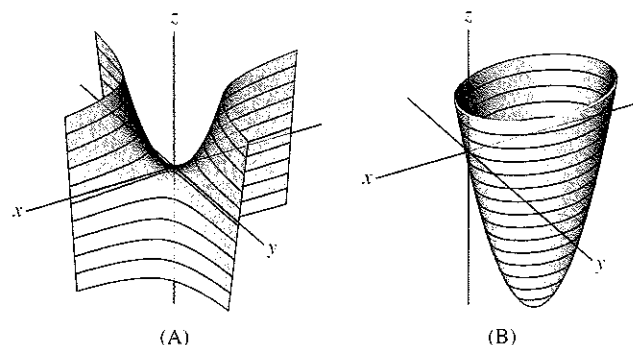
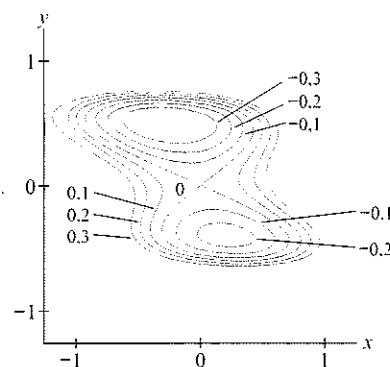


FIGURA 17

3. Halle los puntos críticos de:

$$f(x, y) = 8y^4 + x^2 + xy - 3y^2 - y^3$$

Use el mapa de contorno de la figura 18 para determinar su naturaleza (máximo local, mínimo local o punto de silla).

FIGURA 18 Mapa de contorno de $f(x, y) = 8y^4 + x^2 + xy - 3y^2 - y^3$.

4. Use el mapa de contorno de la figura 19 para determinar si los puntos críticos A, B, C, D son máximos locales, mínimos locales o puntos de silla.

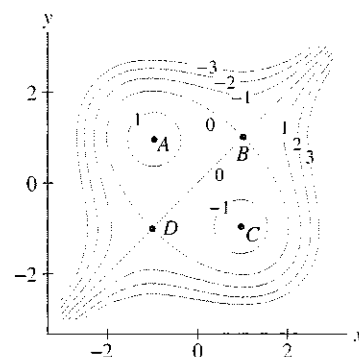


FIGURA 19

5. Sea $f(x, y) = y^2x - yx^2 + xy$.

(a) Pruebe que los puntos críticos (x, y) cumplen las ecuaciones:

$$y(y - 2x + 1) = 0 \quad x(2y - x + 1) = 0$$

(b) Pruebe que f tiene tres puntos críticos.

(c) Use el criterio de la segunda derivada para determinar la naturaleza de los puntos críticos.

6. Pruebe que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene un punto crítico P y que f no es diferenciable en P . ¿Tiene f un máximo local, un mínimo local o un punto de silla en P ?

En los problemas 7-23, halle los puntos críticos de la función. A continuación, utilice el criterio de la segunda derivada para determinar si se trata de máximos locales, mínimos locales o puntos de silla (o bien establezca que el criterio no decide).

7. $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x$ 8. $f(x, y) = x^3 - xy + y^3$

9. $f(x, y) = x^3 + 2xy - 2y^2 - 10x$

10. $f(x, y) = x^3y + 12x^2 - 8y$

11. $f(x, y) = 4x - 3x^3 - 2xy^2$

12. $f(x, y) = x^3 + y^4 - 6x - 2y^2$

13. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ 14. $f(x, y) = e^{x^2 - y^2 + 4y}$
 15. $f(x, y) = xye^{-x^2 - y^2}$ 16. $f(x, y) = e^x - xe^x$
 17. $f(x, y) = \sin(x + y) - \cos x$ 18. $f(x, y) = x \ln(x + y)$

19. $f(x, y) = \ln x + 2 \ln y - x - 4y$

20. $f(x, y) = (x + y) \ln(x^2 + y^2)$

21. $f(x, y) = x - y^2 - \ln(x + y)$ 22. $f(x, y) = (x - y)e^{x^2 - y^2}$

23. $f(x, y) = (x + 3y)e^{y - x^2}$

24. Pruebe que $f(x, y) = x^2$ tiene infinitos puntos críticos (como función de dos variables) y que el criterio de la segunda derivada no decide en ninguno de ellos. ¿Cuál es el valor mínimo de f ? ¿Tiene $f(x, y)$ algún máximo local?

25. Demuestre que la función $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}y^{3/2} - xy$ cumple que $f(x, y) \geq 0$ para $x \geq 0$ e $y \geq 0$.

(a) En primer lugar, compruebe que el conjunto de puntos críticos de f es la parábola $y = x^2$, y que el criterio de la segunda derivada no decide en ninguno de estos puntos.

(b) Pruebe que para b fija, la función $g(x) = f(x, b)$ es convexa para $x > 0$ con un punto crítico en $x = b^{1/2}$.

(c) Deduzca que $f(a, b) \geq f(b^{1/2}, b) = 0$ para todo $a, b \geq 0$.

26.  Sea $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x^2 - y^2}$.

(a) ¿En qué punto alcanza f su valor mínimo? No use cálculo para responder a esta pregunta.

(b) Compruebe que el conjunto de puntos críticos de f está formado por el origen $(0, 0)$ y la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$.

(c) El criterio de la segunda derivada no decide para los puntos sobre la circunferencia unitaria (esto se puede verificar con algo de álgebra, aunque la comprobación es larga). Demuestre que f alcanza su valor máximo sobre la circunferencia unitaria analizando la función $g(t) = te^{-t}$ para $t > 0$.

27.  Use un programa informático de cálculo simbólico para hallar una aproximación al punto crítico de:

$$f(x, y) = (1 - x + x^2)e^{x^2} + (1 - y + y^2)e^{y^2}$$

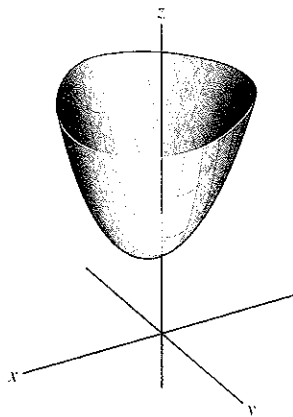


FIGURA 20 Representación gráfica de $f(x, y) = (1 - x + x^2)e^{x^2} + (1 - y + y^2)e^{y^2}$.

Aplice el criterio de la segunda derivada para comprobar que corresponde al mínimo local que se observa en la figura 20.

28. ¿Cuáles de los siguientes dominios son cerrados y cuáles acotados?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$

(d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$

(e) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 4, 5 \leq y \leq 10\}$

(f) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, x^2 + y^2 \leq 10\}$

 En los problemas 29-32, determine los valores extremos globales de la función sobre el conjunto que se indica sin utilizar argumentos de cálculo.

29. $f(x, y) = x + y$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$

30. $f(x, y) = 2x - y$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 3$

31. $f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1)^{-1}$, $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 5$

32. $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$

33. **Las hipótesis son importantes** Pruebe que $f(x, y) = xy$ no tiene ni máximo global ni mínimo global sobre el dominio:

$$\mathcal{D} = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$$

Explique por qué esto no contradice el teorema 3.

34. Halle una función continua que no tenga máximo global sobre el dominio $\mathcal{D} = \{(x, y) : x + y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Explique por qué esto no contradice el teorema 3.

35. Halle el máximo de:

$$f(x, y) = x + y - x^2 - y^2 - xy$$

sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ (figura 21).

(a) En primer lugar, localice el punto crítico de f en el cuadrado y evalúe f en este punto.

(b) Sobre el segmento inferior del cuadrado, $y = 0$ y $f(x, 0) = x - x^2$. Halle los valores extremos de f sobre el segmento inferior.

(c) Halle los valores extremos de f sobre el resto de los segmentos.

(d) Halle el mayor de los valores que ha obtenido en (a), (b) y (c).

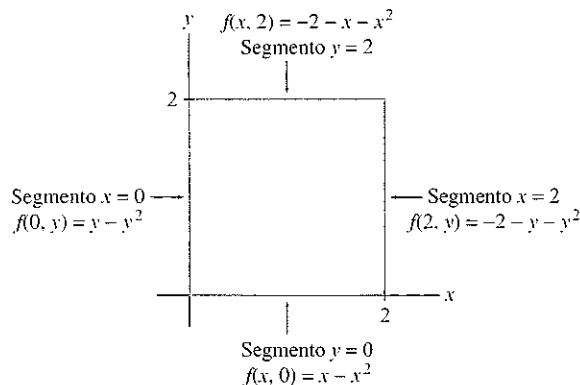


FIGURA 21 La función $f(x, y) = x + y - x^2 - y^2 - xy$ sobre los segmentos frontera del cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

36. Halle el máximo de $f(x, y) = y^2 + xy - x^2$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

 En los problemas 37-43, determine los valores extremos globales de la función en el dominio que se indica.

37. $f(x, y) = x^3 - 2y$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 38. $f(x, y) = 5x - 3y$, $y \geq x - 2$, $y \geq -x - 2$, $y \leq 3$
 39. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 40. $f(x, y) = x^3 + x^2y + 2y^2$, $x, y \geq 0$, $x + y \leq 1$
 41. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 42. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$, $x \geq 0$, $0 \leq y \leq 3$, $y \geq x$
 43. $f(x, y) = (4y^2 - x^2)e^{-x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 2$

44. Halle el volumen máximo de una caja inscrita en el tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano:

$$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = 1$$

45. Halle el volumen máximo de la mayor caja del tipo que se muestra en la figura 22, con una esquina en el origen y la esquina opuesta en el punto $P = (x, y, z)$ sobre el paraboloides:

$$z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} \quad \text{con } x, y, z \geq 0$$

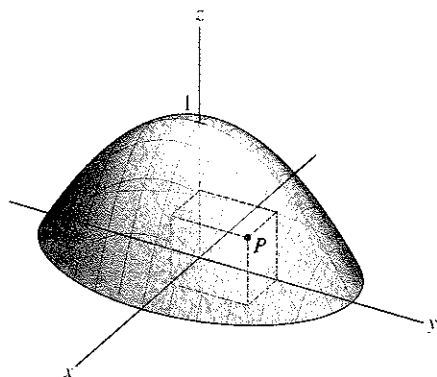


FIGURA 22

46. Halle el punto sobre el plano:

$$z = x + y + 1$$

más cercano al punto $P = (1, 0, 0)$. *Indicación:* minimice el cuadrado de la distancia.

47. Pruebe que la suma de los cuadrados de las distancias entre un punto $P = (c, d)$ y n puntos fijos $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ es mínima cuando c es la media de las coordenadas x de las a_i , y d es la media de las coordenadas y de las b_i .

48. Pruebe que la caja rectangular (incluyendo la tapa y la base) de volumen fijo $V = 27 \text{ m}^3$ y menor área es un cubo (figura 23).

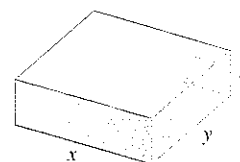


FIGURA 23 Caja rectangular de lados x, y, z .

49.  Considere una caja rectangular B que tenga base y lados, pero sin tapa, y que tenga área mínima entre todas las cajas de volumen fijo igual a V .

(a) ¿Piensa que B es un cubo, como en la solución al problema 48? Si su respuesta es negativa, ¿en qué diferiría la forma respecto a un cubo?

(b) Halle las dimensiones de B y compare su resultado con la respuesta dada en (a).

50. Dadas n observaciones $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, el **ajuste (lineal) por mínimos cuadrados ordinarios** es la función lineal:

$$f(x) = mx + b$$

que minimiza la suma de cuadrados (figura 24):

$$E(m, b) = \sum_{j=1}^n (y_j - f(x_j))^2$$

Pruebe que el valor mínimo de E se tiene para m y b cumpliendo las dos ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} m \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) + bn &= \sum_{j=1}^n y_j \\ m \sum_{j=1}^n x_j^2 + b \sum_{j=1}^n x_j &= \sum_{j=1}^n x_j y_j \end{aligned}$$

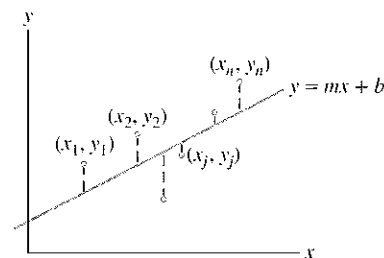


FIGURA 24 El ajuste por mínimos cuadrados minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre las observaciones y la recta.

51. La potencia (en microvatios) de un láser se mide como función de la corriente (en miliamperios). Halle el ajuste lineal por mínimos cuadrados ordinarios (problema 50) para las observaciones que se facilitan a continuación.

Corriente (mA)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Potencia del láser (μW)	0,52	0,56	0,82	0,78	1,23	1,50

52. Sea $A = (a, b)$ un punto fijo en el plano y sea $f_A(P)$ la distancia de A al punto $P = (x, y)$. Para $P \neq A$, sea $\mathbf{e}_{AP}$ el vector unitario que apunta de A a P (figura 25):

$$\mathbf{e}_{AP} = \frac{\overrightarrow{AP}}{\|\overrightarrow{AP}\|}$$

Pruebe que:

$$\nabla f_A(P) = \mathbf{e}_{AP}$$

Observe que se puede obtener este resultado sin cálculo: como $\nabla f_A(P)$ apunta en la dirección de máximo crecimiento, debe apuntar directamente de A hacia P y como la distancia $f_A(x, y)$ aumenta a razón de uno, al alejarse de A sobre la recta que pasa por A y P , $\nabla f_A(P)$ debe ser un vector unitario.

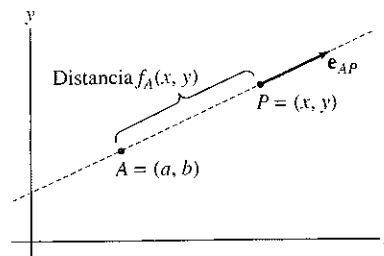


FIGURA 25 La distancia de A a P aumenta más rápidamente en la dirección de $\mathbf{e}_{AP}$.

Problemas avanzados

53. En este problema se demuestra que para todo $x, y \geq 0$:

$$\frac{1}{\alpha}x^\alpha + \frac{1}{\beta}x^\beta \geq xy$$

donde $\alpha \geq 1$ y $\beta \geq 1$ son números tales que $\alpha^{-1} + \beta^{-1} = 1$. Con este objetivo, se va a demostrar que la función:

$$f(x, y) = \alpha^{-1}x^\alpha + \beta^{-1}y^\beta - xy$$

cumple que $f(x, y) \geq 0$ para todo $x, y \geq 0$.

(a) Pruebe que el conjunto de puntos críticos de $f(x, y)$ es la curva $y = x^{\alpha-1}$ (figura 26). Observe que esta curva se puede describir también como $x = y^{\beta-1}$. ¿Cuál es el valor de $f(x, y)$ en los puntos sobre esta curva?

(b) Compruebe que el criterio de la segunda derivada no decide. Sin embargo, muestre que para todo $b > 0$ fijado, la función $g(x) = f(x, b)$ es convexa con un punto crítico en $x = b^{\beta-1}$.

(c) Deduzca que para todo $x > 0$, $f(x, b) \geq f(b^{\beta-1}, b) = 0$.

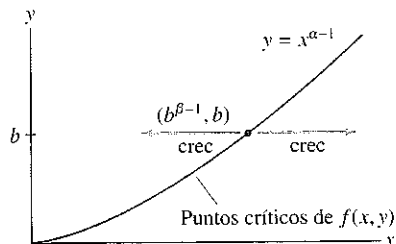


FIGURA 26 Los puntos críticos de $f(x, y) = \alpha^{-1}x^\alpha + \beta^{-1}y^\beta - xy$ forman la curva $y = x^{\alpha-1}$.

54. El siguiente problema fue planteado por Pierre de Fermat: dados tres puntos $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ y $C = (c_1, c_2)$ en el plano, halle el punto $P = (x, y)$ que minimiza la suma de distancias:

$$f(x, y) = AP + BP + CP$$

Sean $\mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ vectores unitarios que apuntan de P a los puntos A, B, C como en la figura 27.

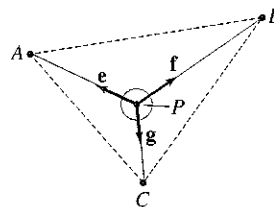
(a) Use el problema 52 para probar que la condición $\nabla f(P) = 0$ es equivalente a:

$$\mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{g} = 0$$

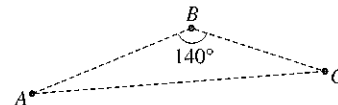
(b) Pruebe que $f(x, y)$ es diferenciable excepto en los puntos A, B, C . Deduzca que el mínimo de $f(x, y)$ se presenta o bien en un punto P que cumpla la ec. (3), o bien en uno de los puntos A, B , o C .

(c) Demuestre que la ec. (3) es cierta si y sólo si P es el **punto de Fermat**, que se define como el punto P para el que los ángulos entre los segmentos $\overline{AP}$, $\overline{BP}$, $\overline{CP}$ son todos de 120° (figura 27).

(d) Pruebe que el punto de Fermat no existe si uno de los ángulos del $\triangle ABC$ es $> 120^\circ$. En tal caso, ¿dónde se presentará el mínimo?



(A) P es el punto de Fermat (los ángulos entre $\mathbf{e}, \mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ son todos iguales a 120°)



(B) El punto de Fermat no existe.

FIGURA 27

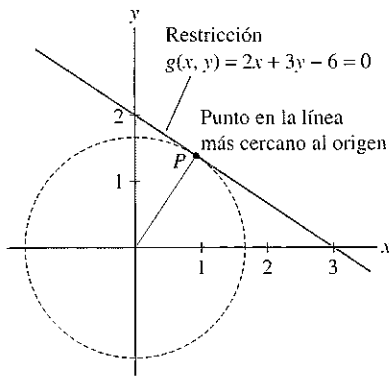


FIGURA 1 Mínimo de

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

sobre la recta $2x + 3y = 6$.

15.8 Multiplicadores de Lagrange: optimización con restricciones

Algunos problemas de optimización involucran hallar los extremos de una función $f(x, y)$ sujeta a una restricción $g(x, y) = 0$. Suponga que se quiere hallar el punto sobre la recta $2x + 3y = 6$ que se encuentre más cercano al origen (figura 1). La distancia de (x, y) al origen es $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, por lo que el problema se reduce a minimizar:

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{sujeta a} \quad g(x, y) = 2x + 3y - 6 = 0$$

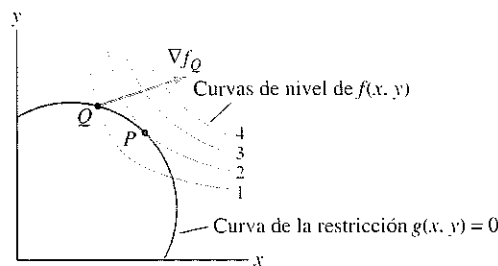
No se trata de encontrar el valor mínimo de $f(x, y)$ (que es 0), sino de encontrar el mínimo entre todos los puntos (x, y) que se encuentran sobre la recta.

El método de los **multiplicadores de Lagrange** es un procedimiento general para resolver problemas de optimización con una restricción. He aquí una descripción de la idea principal.

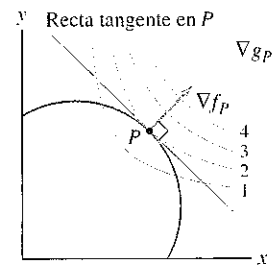
UN APUNTE GRÁFICO Imagine que se encuentra en el punto Q de la figura 2(A). Quiere aumentar el valor de f pero continuando sobre la curva de la restricción. El vector gradiente ∇f_Q apunta en la dirección de *máximo* crecimiento, pero no nos podemos desplazar en la dirección del gradiente porque esto provocaría que nos saliéramos de la curva de la restricción. Sin embargo, el gradiente apunta hacia la derecha, por lo que se puede aumentar f en algo, moviéndonos hacia la derecha sobre la curva de la restricción.

Continúe con el movimiento hacia la derecha hasta llegar al punto P , en el que ∇f_P es ortogonal a la curva de la restricción [figura 2(B)]. Cuando ha llegado a P , no se puede aumentar más f ni moviéndose hacia la derecha, ni hacia la izquierda sobre la curva de la restricción. Por tanto $f(P)$ es un máximo local sujeto a la restricción.

Ahora, el vector ∇g_P es también ortogonal a la curva de la restricción, por lo que ∇f_P y ∇g_P deben apuntar en el mismo sentido, o bien en sentido opuesto. Dicho de otro modo, $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$ para algún escalar λ (llamado un **multiplicador de Lagrange**). Gráficamente esto significa que un máximo local sujeto a la restricción ocurre en aquellos puntos P en los que las curvas de nivel de f y de g son tangentes.



(A) f aumenta cuando nos desplazamos hacia la derecha sobre la curva de la restricción.



(B) El máximo local de f sobre la curva de la restricción ocurre cuando ∇f_P y ∇g_P son paralelos.

FIGURA 2

TEOREMA 1 Multiplicadores de Lagrange Suponga que $f(x, y)$ y $g(x, y)$ son funciones diferenciables. Si $f(x, y)$ tiene un mínimo o máximo local sobre la curva de la restricción $g(x, y) = 0$ en $P = (a, b)$ y si $\nabla g_P \neq 0$, entonces existe un escalar λ tal que:

$$\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$$

□

En el teorema 1, la hipótesis $\nabla g_P \neq \mathbf{0}$ garantiza (por el teorema de la función implícita, de cálculo avanzado) que se puede parametrizar la curva $g(x, y) = 0$ cerca de P por una trayectoria $\mathbf{c}$ tal que $\mathbf{c}(0) = P$ y $\mathbf{c}'(0) \neq \mathbf{0}$.

Demostración Sea $\mathbf{c}(t)$ una parametrización de la curva de la restricción $g(x, y) = 0$ cerca de P , escogida de manera que $\mathbf{c}(0) = P$ y $\mathbf{c}'(0) \neq \mathbf{0}$. Entonces $f(\mathbf{c}(0)) = f(P)$ y, por hipótesis, $f(\mathbf{c}(t))$ tiene un mínimo o máximo local en $t = 0$. Por tanto, $t = 0$ es un punto crítico de $f(\mathbf{c}(t))$ y se cumple:

$$\underbrace{\frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \Big|_{t=0}}_{\text{Regla de la cadena}} = \nabla f_P \cdot \mathbf{c}'(0) = 0$$

Esto prueba que ∇f_P es ortogonal al vector tangente $\mathbf{c}'(0)$ a la curva $g(x, y) = 0$. El gradiente ∇g_P también es ortogonal a $\mathbf{c}'(0)$ (pues ∇g_P es ortogonal a la curva de nivel $g(x, y) = 0$ en P). La conclusión es que ∇f_P y ∇g_P son paralelos y, por tanto, ∇f_P es un múltiplo de ∇g_P como se quería demostrar. $\square$

Nos referiremos a la ec. (1) como a la **condición de Lagrange**. Cuando se expresa esta condición en términos de las componentes, se obtienen las **ecuaciones de Lagrange**:

$$f_x(a, b) = \lambda g_x(a, b)$$

$$f_y(a, b) = \lambda g_y(a, b)$$

Un punto $P = (a, b)$ que cumpla estas condiciones se denomina un **punto crítico** para el problema de optimización con la restricción y $f(a, b)$ se denomina un **valor crítico**.

EJEMPLO 1 Halle los valores extremos de $f(x, y) = 2x + 5y$ sobre la elipse:

$$\left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1$$

Solución

Etapas 1. Escriba las ecuaciones de Lagrange

La curva de la restricción es $g(x, y) = 0$, donde $g(x, y) = (x/4)^2 + (y/3)^2 - 1$. Se tiene que:

$$\nabla f = \langle 2, 5 \rangle \quad \nabla g = \left\langle \frac{x}{8}, \frac{2y}{9} \right\rangle$$

Las ecuaciones de Lagrange $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$ son:

$$\langle 2, 5 \rangle = \lambda \left\langle \frac{x}{8}, \frac{2y}{9} \right\rangle \Rightarrow 2 = \frac{\lambda x}{8} \quad 5 = \frac{\lambda(2y)}{9} \quad \square$$

Etapas 2. Aísle λ en términos de x y de y

La ec. (2) proporciona dos ecuaciones para λ :

$$\lambda = \frac{16}{x} \quad \lambda = \frac{45}{2y} \quad \square$$

Para justificar el dividir por x y por y , observe que x e y deben ser diferentes de cero, pues $x = 0$ o $y = 0$ violaría la ec. (2).

Etapas 3. Resuelva x e y usando la restricción

Las dos expresiones para λ deben ser iguales, por lo que se obtiene $\frac{16}{x} = \frac{45}{2y}$ o

$y = \frac{45}{32}x$. Ahora, sustituya en la ecuación de la restricción y resuelva x :

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{45x}{32}\right)^2 &= 1 \\ x^2 \left(\frac{1}{16} + \frac{225}{1024}\right) &= x^2 \left(\frac{289}{1024}\right) = 1 \end{aligned}$$

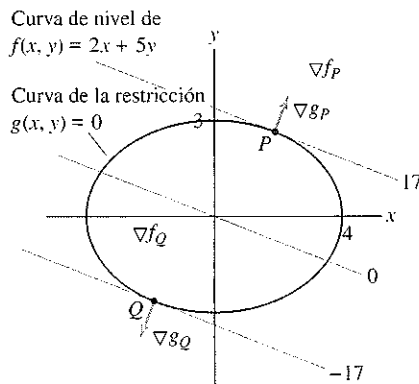


FIGURA 3 El mínimo y el máximo se presentan cuando la curva de nivel de f es tangente a la curva de la restricción

$$g(x, y) = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 - 1 = 0.$$



FIGURA 4 El economista Paul Douglas, trabajando con el matemático Charles Cobb, obtuvo las funciones de producción $P(x, y) = Cx^a y^b$ mediante ajuste de datos recogidos sobre las relaciones entre mano de obra, capital y producción en un entorno industrial. Douglas fue profesor de la Universidad de Chicago y también senador de EE.UU. por Illinois de 1949 a 1967.

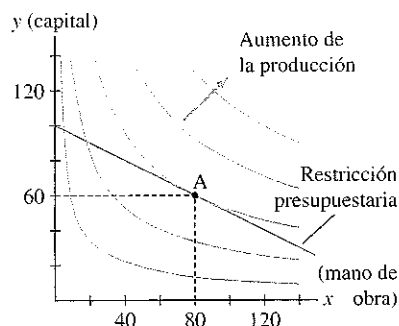


FIGURA 5 Gráfico de contorno de la función de producción de Cobb-Douglas $P(x, y) = 50x^{0.4}y^{0.6}$. Las curvas de nivel de una función de producción se denominan *isocuantas*.

Por tanto $x = \pm \sqrt{\frac{1024}{289}} = \pm \frac{32}{17}$ y como $y = \frac{45x}{32}$, los puntos críticos son $P = \left(\frac{32}{17}, \frac{45}{17}\right)$ y $Q = \left(-\frac{32}{17}, -\frac{45}{17}\right)$.

Etapla 4. Calcule los valores críticos

$$f(P) = f\left(\frac{32}{17}, \frac{45}{17}\right) = 2\left(\frac{32}{17}\right) + 5\left(\frac{45}{17}\right) = 17$$

y $f(Q) = -17$. La conclusión es que el máximo de $f(x, y)$ sobre la elipse es 17 y el mínimo es -17 (figura 3). □

Las hipótesis son importantes Según el teorema 3 de la sección 15.7, una función continua sobre un dominio cerrado y acotado alcanza sus valores extremos. Así, si la curva de la restricción es *acotada* (como en el ejemplo previo, en que la curva de la restricción es una elipse), entonces toda función continua $f(x, y)$ alcanza un máximo y un mínimo sujeta a la restricción. Sin embargo, tenga presente que los valores extremos no tienen por qué existir si la curva de la restricción no es acotada. Por ejemplo, la restricción $x - y = 0$ es una recta no acotada. La función $f(x, y) = x$ no tiene ni máximo ni mínimo sujeta a $x - y = 0$ pues $P = (a, a)$ cumple la restricción, pero $f(a, a) = a$ puede ser arbitrariamente grande o pequeño.

EJEMPLO 2 Función de producción de Cobb-Douglas Invertiendo x unidades de mano de obra e y unidades de capital, un fabricante de relojes de gama baja puede producir $P(x, y) = 50x^{0.4}y^{0.6}$ relojes. (Vea la figura 4.) Encuentre el máximo número de relojes que se pueden producir con un presupuesto de 20 000 \$ si la mano de obra cuesta 100 \$ por unidad y capital cuesta 200 \$ por unidad.

Solución El coste total de x unidades de mano de obra e y unidades de capital es $100x + 200y$. El objetivo es maximizar $P(x, y) = 50x^{0.4}y^{0.6}$ sujeta a la siguiente restricción presupuestaria (figura 5):

$$g(x, y) = 100x + 200y - 20\,000 = 0 \quad (5)$$

Etapla 1. Escriba las ecuaciones de Lagrange

$$P_x(x, y) = \lambda g_x(x, y) : 20x^{-0.6}y^{0.6} = 100\lambda$$

$$P_y(x, y) = \lambda g_y(x, y) : 30x^{0.4}y^{-0.4} = 200\lambda$$

Etapla 2. Aísle λ en términos de x y de y

Estas dos ecuaciones dan lugar a dos ecuaciones para λ que deben ser iguales:

$$\lambda = \frac{1}{5} \left(\frac{y}{x}\right)^{0.6} = \frac{3}{20} \left(\frac{y}{x}\right)^{-0.4} \quad (6)$$

Etapla 3. Resuelva x e y usando la restricción

Multiplique la ec. (5) por $5(y/x)^{0.4}$ obteniendo $y/x = 15/20$ o $y = \frac{3}{4}x$. A continuación, sustituya en la ec. (4):

$$100x + 200y = 100x + 200\left(\frac{3}{4}x\right) = 20\,000 \Rightarrow 250x = 20\,000$$

Se obtiene que $x = \frac{20\,000}{250} = 80$ e $y = \frac{3}{4}x = 60$. El punto crítico es $A = (80, 60)$.

Etapla 4. Calcule los valores críticos

Como $P(x, y)$ es una función creciente de x e y , ∇P apunta hacia el noreste y $P(x, y)$ alcanza su valor máximo en A (figura 5). El máximo es $P(80, 60) = 50(80)^{0.4}(60)^{0.6} = 3365,87$ o aproximadamente 3365 relojes, con un coste por reloj de $\frac{20\,000}{3365}$ o aproximadamente 5,94 \$. □

UN APUNTE GRÁFICO En problemas de optimización con restricciones, el valor máximo global es la altura correspondiente al punto más alto sobre la superficie $z = f(x, y)$ (punto Q de la figura 6). Cuando se proporciona una restricción, centramos nuestra atención sobre la curva de la superficie que se encuentra por encima de la curva de la restricción $g(x, y) = 0$. El valor máximo, sujeto a la restricción, es la altura del punto más alto sobre esta curva. La figura 6(B) muestra el problema de optimización del ejemplo 1 resuelto.

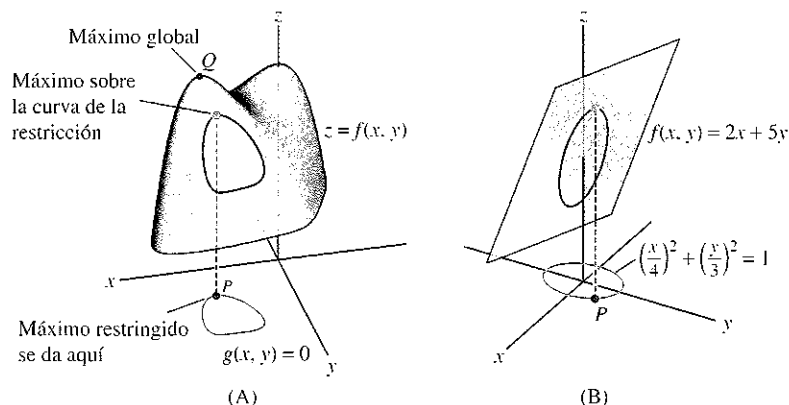


FIGURA 6

El método de los multiplicadores de Lagrange es válido para cualquier número de variables. En el siguiente ejemplo, se considera un problema en tres variables.

EJEMPLO 3 Multiplicadores de Lagrange en tres variables Halle el punto sobre el plano $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1$ más cercano al origen en $\mathbb{R}^3$.

Solución El objetivo es minimizar la distancia $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ sujeta a la restricción $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1$. Pero hallar la distancia mínima d es lo mismo que minimizar el cuadrado de la distancia d^2 , por lo que el problema se puede enunciar como:

$$\text{Minimizar } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{sujeta a} \quad g(x, y, z) = \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} - 1 = 0$$

La condición de Lagrange es:

$$\underbrace{\langle 2x, 2y, 2z \rangle}_{\nabla f} = \lambda \underbrace{\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right\rangle}_{\nabla g}$$

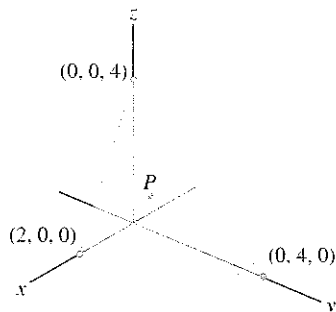
Esto da lugar a:

$$\lambda = 4x = 8y = 8z \quad \Rightarrow \quad z = y = \frac{x}{2}$$

Sustituyendo en la ecuación de la restricción, se obtiene:

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = \frac{2z}{2} + \frac{z}{4} + \frac{z}{4} = \frac{3z}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{2}{3}$$

Por tanto, $x = 2z = \frac{4}{3}$ e $y = z = \frac{2}{3}$. Este punto crítico debe corresponder al mínimo de f (pues f no tiene máximo sobre el plano de la restricción). Por tanto, el punto más cercano al origen sobre el plano es $P = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ (figura 7).

FIGURA 7 Punto P sobre el plano más cercano al origen.

El método de Lagrange se puede utilizar cuando hay más de una ecuación de restricción, pero se debe añadir otro multiplicador por cada restricción adicional. Por ejemplo, si el problema consiste en minimizar $f(x, y, z)$ sujeta a las restricciones $g(x, y, z) = 0$ y $h(x, y, z) = 0$, entonces la condición de Lagrange es

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

La intersección de una esfera con un plano que pasa por su centro se denomina **círculo máximo**.

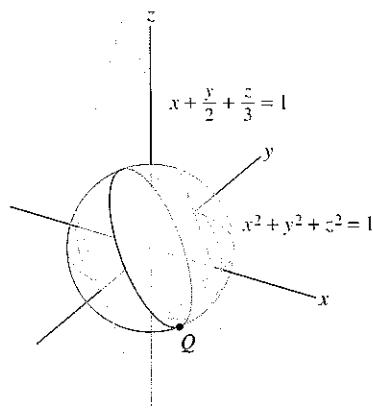


FIGURA 8 El plano interseca la esfera en un círculo máximo. Q es el punto de mayor coordenada x sobre este gran círculo.

EJEMPLO 4 Multiplicadores de Lagrange con varias restricciones La intersección del plano $x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = 0$ con la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ es un gran círculo o círculo máximo (figura 8). Halle el punto sobre este círculo máximo con coordenada x máxima.

Solución El objetivo es maximizar la función $f(x, y, z) = x$ sujeta a las dos ecuaciones de restricción:

$$g(x, y, z) = x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = 0 \quad h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$$

La condición de Lagrange es:

$$\begin{aligned} \nabla f &= \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ \langle 1, 0, 0 \rangle &= \lambda \left\langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right\rangle + \mu \langle 2x, 2y, 2z \rangle \end{aligned}$$

Observe que μ no puede ser cero. La condición de Lagrange sería entonces $\langle 1, 0, 0 \rangle = \lambda \langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \rangle$ y esta ecuación no se verificaría para ningún valor de λ . Así, la condición de Lagrange proporciona tres ecuaciones:

$$\lambda + 2\mu x = 1 \quad \frac{1}{2}\lambda + 2\mu y = 0 \quad \frac{1}{3}\lambda + 2\mu z = 0$$

Las dos últimas ecuaciones dan lugar a $\lambda = -4\mu y$ y $\lambda = -6\mu z$. Como $\mu \neq 0$, se tiene:

$$-4\mu y = -6\mu z \Rightarrow \boxed{y = \frac{3}{2}z}$$

Ahora utilice esta relación en la primera ecuación de restricción:

$$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = x + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}z\right) + \frac{1}{3}z = 0 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{13}{12}z}$$

Por último, se puede sustituir en la segunda ecuación de la restricción:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = \left(-\frac{13}{12}z\right)^2 + \left(\frac{3}{2}z\right)^2 + z^2 - 1 = 0$$

para obtener que $\frac{637}{144}z^2 = 1$ o $z = \pm \frac{12}{\sqrt{13}}$. Como $x = -\frac{13}{12}z$ e $y = \frac{3}{2}z$, los puntos críticos son:

$$P = \left(-\frac{\sqrt{13}}{7}, \frac{18}{7\sqrt{13}}, \frac{12}{7\sqrt{13}}\right) \quad Q = \left(\frac{\sqrt{13}}{7}, -\frac{18}{7\sqrt{13}}, -\frac{12}{7\sqrt{13}}\right)$$

El punto crítico con mayor coordenada x (el valor máximo de $f(x, y, z)$) es Q , de coordenada $x = \frac{\sqrt{13}}{7} \approx 0,515$. □

15.8 RESUMEN

• *Método de los multiplicadores de Lagrange:* los valores extremos locales de $f(x, y)$ sujetos a la restricción $g(x, y) = 0$ se presentan en los puntos P (llamados puntos críticos), que cumplen la condición de Lagrange $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$. Esta condición es equivalente a las ecuaciones de Lagrange:

$$f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y) \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

• Si la curva de la restricción $g(x, y) = 0$ es acotada [por ejemplo, si $g(x, y) = 0$ es una circunferencia o una elipse], entonces los valores mínimo y máximo de f sujetos a la restricción existen.

• La condición de Lagrange para una función de tres variables $f(x, y, z)$ sujeta a las restricciones $g(x, y, z) = 0$ y $h(x, y, z) = 0$ es:

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

15.6 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. Suponga que el máximo de $f(x, y)$ sujeto a la restricción $g(x, y) = 0$ se da en un punto $P = (a, b)$ tal que $\nabla f_P \neq 0$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- (a) ∇f_P es tangente a $g(x, y) = 0$ en P .
- (b) ∇f_P es ortogonal a $g(x, y) = 0$ en P .

2. La figura 9 muestra una restricción $g(x, y) = 0$ y la curva de nivel de una función f . En cada caso, determine si f tiene un mínimo local, un máximo local o ninguna de las dos cosas en el punto que se ha etiquetado.

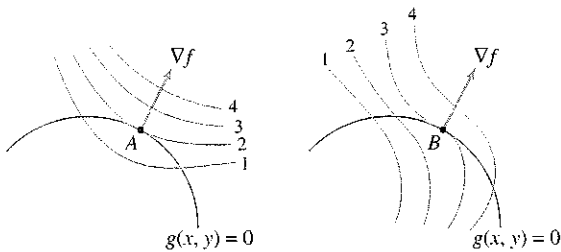
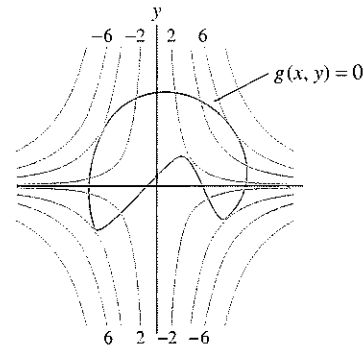


FIGURA 9

3. Sobre el mapa de contorno de la figura 10:

- (a) Identifique los puntos en que $\nabla f = \lambda \nabla g$ para algún escalar λ .
- (b) Identifique los valores máximo y mínimo de $f(x, y)$ sujeta a $g(x, y) = 0$.

Mapa de contorno de $f(x, y)$
(intervalo de contorno 2)FIGURA 10 Mapa de contorno de $f(x, y)$; intervalo de contorno 2.*Problemas*

En los siguientes problemas, utilice el método de los multiplicadores de Lagrange si no se indica lo contrario.

1. Halle los valores extremos de la función $f(x, y) = 2x + 4y$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$.

- (a) Pruebe que la ecuación de Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ da lugar a $\lambda x = 1$ y $\lambda y = 2$.
- (b) Pruebe que estas ecuaciones implican que $\lambda \neq 0$ e $y = 2x$.
- (c) Use la ecuación de la restricción para determinar los posibles puntos críticos (x, y) .

(d) Evalúe $f(x, y)$ en los puntos críticos y determine los valores mínimo y máximo.

2. Halle los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 4x - 6y = 25$.

- (a) Pruebe que la ecuación de Lagrange da lugar a $2x = 4\lambda$, $4y = -6\lambda$.
- (b) Pruebe que si $x = 0$ o $y = 0$, entonces las ecuaciones de Lagrange conducen a $x = y = 0$. Como $(0, 0)$ no cumple la restricción, puede suponer que x e y sean diferentes de cero.
- (c) Use las ecuaciones de Lagrange para probar que $y = -\frac{3}{4}x$.

(d) Sustituya en la ecuación de la restricción para mostrar que existe un único punto crítico P .

(e) ¿Corresponde P a un valor máximo o a uno mínimo de f ? Haga referencia a la figura 11 para justificar su respuesta. *Indicación:* los valores de $f(x, y)$ aumentan o disminuyen cuando (x, y) se aleja de P sobre la recta $g(x, y) = 0$.

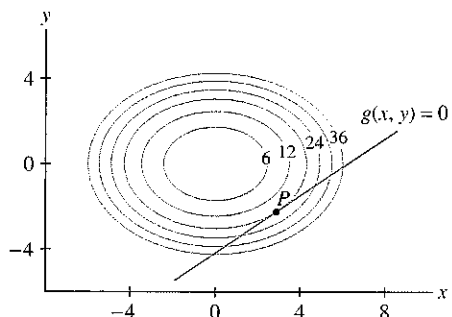


FIGURA 11 Curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ y gráfica de la restricción $g(x, y) = 4x - 6y - 25 = 0$.

3. Aplique el método de los multiplicadores de Lagrange a la función $f(x, y) = (x^2 + 1)y$ sujeta a la restricción $x^2 + y^2 = 5$. *Indicación:* pruebe, en primer lugar, que $y \neq 0$; a continuación, considere los casos $x = 0$ y $x \neq 0$ por separado.

En los problemas 4-13, halle los valores mínimo y máximo de la función sujeta a la restricción dada.

4. $f(x, y) = 2x + 3y$, $x^2 + y^2 = 4$
5. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $2x + 3y = 6$
6. $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$, $xy = 4$
7. $f(x, y) = xy$, $4x^2 + 9y^2 = 32$
8. $f(x, y) = x^2y + x + y$, $xy = 4$
9. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x^4 + y^4 = 1$
10. $f(x, y) = x^2y^4$, $x^2 + 2y^2 = 6$
11. $f(x, y, z) = 3x + 2y + 4z$, $x^2 + 2y^2 + 6z^2 = 1$
12. $f(x, y, z) = x^2 - y - z$, $x^2 - y^2 + z = 0$
13. $f(x, y, z) = xy + 3xz + 2yz$, $5x + 9y + z = 10$

14. Sean:

$$f(x, y) = x^3 + xy + y^3 \quad g(x, y) = x^3 - xy + y^3$$

(a) Pruebe que existe un único punto $P = (a, b)$ sobre $g(x, y) = 1$ en el que $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$, para algún escalar λ .

(b) Haga referencia a la figura 12 para determinar si $f(P)$ es un máximo local, o un mínimo local, de f sujeta a la restricción.

(c) ¿Sugiere la figura 12 que $f(P)$ es un extremo global sujeta a la restricción?

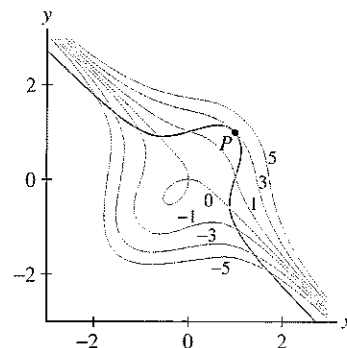


FIGURA 12 Mapa de contorno de $f(x, y) = x^3 + xy + y^3$ y gráfica de la restricción $g(x, y) = x^3 - xy + y^3 = 1$.

15. Halle el punto (a, b) sobre la gráfica de $y = e^x$ en el que el valor ab sea lo más pequeño posible.

16. Halle la caja rectangular de volumen máximo si la suma de las longitudes de sus bordes es igual a 300 cm.

17. El área de un cono circular de radio r y altura h es $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$, y su volumen es $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$.

(a) Determine el cociente h/r para el cono de área dada S y máximo volumen V .

(b) ¿A qué es igual el cociente h/r para un cono de volumen dado V y área mínima S ?

(c) ¿Existe un cono de volumen dado V y área máxima?

18. En el ejemplo 1, se halló el máximo de $f(x, y) = 2x + 5y$ sobre la elipse $(x/4)^2 + (y/3)^2 = 1$. Resuelva nuevamente este problema pero utilizando ahora multiplicadores de Lagrange. En primer lugar, muestre que la elipse se puede parametrizar mediante $x = 4 \cos t$, $y = 3 \sin t$. A continuación, halle el valor máximo de $f(4 \cos t, 3 \sin t)$ usando cálculo en una variable. ¿Es más fácil un método que el otro?

19. Halle el punto sobre la elipse:

$$x^2 + 6y^2 + 3xy = 40$$

con mayor coordenada x (figura 13).

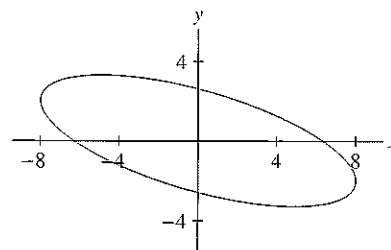


FIGURA 13 Gráfica de $x^2 + 6y^2 + 3xy = 40$.

20. Halle el área máxima de un rectángulo inscrito en la elipse (figura 14):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

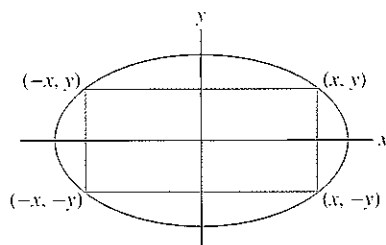


FIGURA 14 Rectángulo inscrito en la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

21. Halle el punto (x_0, y_0) sobre la recta $4x + 9y = 12$ que está más cercano al origen.

22. Pruebe que las coordenadas del punto (x_0, y_0) más cercano al origen y sobre $ax + by = c$ son:

$$x_0 = \frac{ac}{a^2 + b^2} \quad y_0 = \frac{bc}{a^2 + b^2}$$

23. Halle el valor máximo de $f(x, y) = x^a y^b$ para $x \geq 0, y \geq 0$ sobre la recta $x + y = 1$, donde $a, b > 0$ son constantes.

24. Pruebe que el valor máximo de $f(x, y) = x^2 y^3$ sobre la circunferencia unitaria es $\frac{6}{25} \sqrt{\frac{3}{5}}$.

25. Halle el valor máximo de $f(x, y) = x^a y^b$ para $x \geq 0, y \geq 0$ sobre la circunferencia unitaria, donde $a, b > 0$ sean constantes.

26. Halle el valor máximo de $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ para $x, y, z \geq 0$ sobre la esfera unitaria, donde $a, b, c > 0$ sean constantes.

27. Pruebe que la distancia mínima del origen a un punto sobre el plano $ax + by + cz = d$ es:

$$\frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

28. Antonio tiene 5,00 \$ para gastar en una comida formada por hamburguesas (1,50 \$ cada una) y patatas fritas (1,00 \$ por paquete). El nivel de satisfacción de Antonio al comer x_1 hamburguesas y x_2 paquetes de patatas fritas queda medido por la función $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$. ¿Qué cantidad de comida de cada tipo debe comprar para maximizar su nivel de satisfacción? (Suponga que se pueden comprar cantidades fraccionarias de cada tipo de comida.)

29. Sea Q el punto sobre una elipse que esté más cercano a un punto dado P , fuera de la elipse. El matemático griego Apolonio (siglo tercero A.C.) ya sabía que $\overline{PQ}$ es perpendicular a la tangente a la elipse en Q (figura 15). Explique, con sus palabras, por qué esta conclusión es una consecuencia del método de los multiplicadores de Lagrange. *Indicación:* las circunferencias centradas en P son curvas de nivel de la función a minimizar.

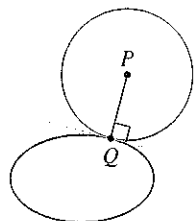


FIGURA 15

30. En una competición, un corredor que parte de A tiene que llegar a un punto P a lo largo de un río y después a B , en el menor tiempo posible (figura 16). El corredor debe elegir el punto P que minimice la longitud total del camino a seguir.

(a) Defina una función:

$$f(x, y) = AP + PB, \quad \text{donde } P = (x, y)$$

Reformule el problema del corredor como un problema de optimización con restricciones, suponiendo que el río viene dado por la ecuación $g(x, y) = 0$.

(b) Explique por qué las curvas de nivel de $f(x, y)$ son elipses.

(c) Use multiplicadores de Lagrange para justificar la siguiente afirmación: la elipse que pasa por el punto P que minimiza la longitud del camino a seguir es tangente al río.

(d) Identifique el punto del río en la figura 16 para el que la longitud sea mínima.

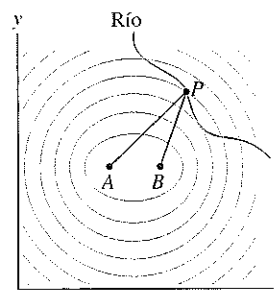


FIGURA 16

En los problemas 31 y 32, sea V el volumen de una lata de radio r y altura h , y sea S su área (incluyendo la base y la tapa).

31. Halle r y h que minimicen S sujeta a la restricción $V = 54\pi$.

32. Pruebe que para los dos problemas siguientes, $P = (r, h)$ es un punto crítico de Lagrange si $h = 2r$:

- ◊ Minimice el área S para un volumen fijo V .
- ◊ Maximice el volumen V para un área fija S .

A continuación use los mapas de contorno de la figura 17 para explicar por qué S tiene un mínimo para un volumen fijado V pero no tiene máximo y, de forma similar, V tiene un máximo para S fijada pero no tiene mínimo.

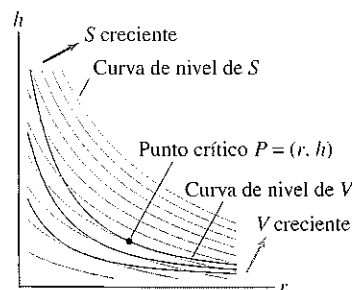


FIGURA 17

33. Un plano de ecuación $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a, b, c > 0$) junto con los planos de coordenadas positivos forman un tetraedro de volumen $V = \frac{1}{6}abc$ (figura 18). Halle el valor mínimo de V entre todos los planos que pasan por $P = (1, 1, 1)$.

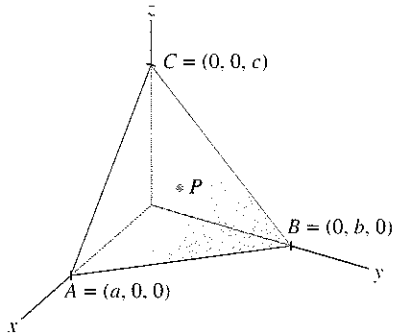


FIGURA 18

34. En la misma situación que en el problema anterior, halle el plano que minimiza V con la restricción que el plano debe pasar por $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ siendo $\alpha, \beta, \gamma > 0$.
35. Pruebe que las ecuaciones de Lagrange para $f(x, y) = x + y$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x + 2y = 0$ no tienen solución. ¿Qué puede deducir sobre el valor mínimo y máximo de f sujetos a $g = 0$? Justifique directamente su respuesta.
36. Pruebe que las ecuaciones de Lagrange para $f(x, y) = 2x + y$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 - y^2 = 1$ tienen solución, pero que f no tiene ni máximo ni mínimo sobre la curva de la restricción. ¿Contradice este resultado el teorema 1?
37. Sea L la longitud mínima de una escalera para situarse por encima de una valla de altura h y apoyada en una pared, donde la valla se encuentra a una distancia b de la pared.

- (a) Use multiplicadores de Lagrange para probar que $L = (h^{2/3} + b^{2/3})^{3/2}$ (figura 19). *Indicación:* pruebe que el problema consiste en minimizar $f(x, y) = (x + b)^2 + (y + h)^2$ sujeta a $y/b = h/x$ o $xy = bh$.

- (b) Pruebe que el valor de L es también igual al radio de la circunferencia de centro $(-b, -h)$ que es tangente a la gráfica de $xy = bh$.

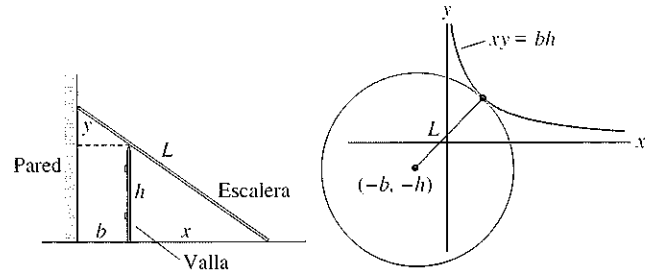


FIGURA 19

38. Halle el valor máximo de $f(x, y, z) = xy + xz + yz - xyz$ sujeta a la restricción $x + y + z = 1$, para $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.
39. Halle el punto de mayor coordenada z que se encuentra en la intersección del plano $x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z = 0$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
40. Halle el máximo de $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a las dos restricciones $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2 + 4z^2 = 9$.
41. El cilindro $x^2 + y^2 = 1$ interseca con el plano $x + z = 1$ formando una elipse. Halle el punto sobre esta elipse que esté más lejos del origen.
42. Halle el mínimo y el máximo de $f(x, y, z) = y + 2z$ sujeta a las dos restricciones, $2x + z = 4$ y $x^2 + y^2 = 1$.
43. Halle el valor mínimo de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las dos restricciones, $x + 2y + z = 3$ y $x - y = 4$.

Problemas avanzados

44. Suponga que tanto $f(x, y)$ como la función de restricción $g(x, y)$ son lineales. Use mapas de contorno para explicar por qué $f(x, y)$ no tiene un máximo sujeto a $g(x, y) = 0$, salvo si $g = af + b$ para algunas constantes a, b .
45. **Las hipótesis son importantes** Considere el problema de minimizar $f(x, y) = x$ sujeta a $g(x, y) = (x - 1)^3 - y^2 = 0$.
- (a) Pruebe, sin utilizar ningún argumento de cálculo diferencial, que el mínimo tiene lugar en $P = (1, 0)$.
- (b) Pruebe que la condición de Lagrange $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$ no se cumple para ningún valor de λ .
- (c) ¿Contradice su resultado el teorema 1?
46. **Utilidad marginal** Dos bienes 1 y 2 están disponibles al precio de p_1 dólares, por unidad del bien 1, y de p_2 dólares, por unidad del bien 2. Una función de utilidad $U(x_1, x_2)$ es una función que representa la **utilidad** o beneficio de consumir x_j unidades del bien j . La **utilidad marginal** del bien j -ésimo es $\partial U / \partial x_j$, la tasa de incremento en la utilidad por unidad de incremento en el bien j -ésimo. Demuestre la siguiente ley de economía: para un presupuesto de L dólares, la maximización de

la utilidad para un nivel de consumo (a, b) ocurre cuando el cociente de las utilidades marginales es igual al cociente de los precios:

$$\frac{\text{Utilidad marginal del bien 1}}{\text{Utilidad marginal del bien 2}} = \frac{U_{x_1}(a, b)}{U_{x_2}(a, b)} = \frac{p_1}{p_2}$$

47. Considere la función de utilidad $U(x_1, x_2) = x_1 x_2$ con la restricción presupuestaria $p_1 x_1 + p_2 x_2 = c$.
- (a) Pruebe que el máximo de $U(x_1, x_2)$ sujeto a la restricción presupuestaria es igual a $c^2 / (4p_1 p_2)$.
- (b) Calcule el valor del multiplicador de Lagrange λ del apartado (a).
- (c) Demuestre la siguiente interpretación: λ es la tasa de incremento de la utilidad por incremento unitario en el presupuesto total c .
48. En este problema se muestra que el multiplicador de Lagrange λ se puede interpretar como una tasa de cambio en general. Suponga que el máximo de $f(x, y)$ sujeta a $g(x, y) = c$ se da en un punto P . Entonces P depende del valor de c , por lo que se puede expresar $P = (x(c), y(c))$ y se tiene que $g(x(c), y(c)) = c$.
- (a) Pruebe que:

$$\nabla g(x(c), y(c)) \cdot \langle x'(c), y'(c) \rangle = 1$$

Indicación: derive la ecuación $g(x(c), y(c)) = c$ respecto a c usando la regla de la cadena.

(b) Use la regla de la cadena y la condición de Lagrange $\nabla f_p = \lambda \nabla g_p$ para probar que:

$$\frac{d}{dc} f(x(c), y(c)) = \lambda$$

(c) Deduzca que λ es la tasa de incremento en f por unidad de incremento en el “nivel de presupuesto” c .

49. Sea $B > 0$. Pruebe que el máximo de:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

sujeta a las restricciones $x_1 + \cdots + x_n = B$ y $x_j \geq 0$ para $j = 1, \dots, n$, se da en $x_1 = \cdots = x_n = B/n$. Use este resultado para deducir que:

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

para cualesquiera números positivos $a_1, \dots, a_n$.

50. Sea $B > 0$. Pruebe que el máximo de $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n$ sujeta a $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = B^2$ es $\sqrt{n}B$. Concluya que:

$$|a_1| + \cdots + |a_n| \leq \sqrt{n}(a_1^2 + \cdots + a_n^2)^{1/2}$$

para cualesquiera números $a_1, \dots, a_n$.

51. Dadas las constantes E, E_1, E_2, E_3 , considere el máximo de

$$S(x_1, x_2, x_3) = x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 + x_3 \ln x_3$$

sujeta a las dos restricciones:

$$x_1 + x_2 + x_3 = N, \quad E_1 x_1 + E_2 x_2 + E_3 x_3 = E$$

Pruebe que existe una constante μ tal que $x_i = A^{-1} e^{\mu E_i}$ para $i = 1, 2, 3$, donde $A = N^{-1}(e^{\mu E_1} + e^{\mu E_2} + e^{\mu E_3})$.

52. **Distribución de Boltzmann** Generalice el problema 51 a n variables: pruebe que existe una constante μ tal que el máximo de

$$S = x_1 \ln x_1 + \cdots + x_n \ln x_n$$

sujeta a las restricciones:

$$x_1 + \cdots + x_n = N, \quad E_1 x_1 + \cdots + E_n x_n = E$$

ocurre en $x_i = A^{-1} e^{\mu E_i}$, donde:

$$A = N^{-1}(e^{\mu E_1} + \cdots + e^{\mu E_n})$$

Este resultado está en el centro de la mecánica estadística. Se utiliza para determinar la distribución de velocidades de moléculas de gas a la temperatura T ; x_i es el número de moléculas de energía cinética E_i ; $\mu = -(kT)^{-1}$, donde k es la constante de Boltzmann. La cantidad S se denomina la **entropía**.

REPASO DE LOS PROBLEMAS DEL CAPÍTULO

1. Dada $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x + 3}$:

- Dibuje el dominio de f .
- Calcule $f(3, 1)$ y $f(-5, -3)$.
- Halle un punto que cumpla $f(x, y) = 1$.

2. Halle el dominio y rango de:

- $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} + \sqrt{y - z}$
- $f(x, y) = \ln(4x^2 - y)$

3. Dibuje la gráfica de $f(x, y) = x^2 - y + 1$ y describa sus trazas verticales y horizontales.

4. **SAC** Use un programa de representación gráfica para dibujar la gráfica de la función $\cos(x^2 + y^2)e^{1 - xy}$ en los dominios $[-1, 1] \times [-1, 1]$, $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y $[-3, 3] \times [-3, 3]$ y explique su comportamiento.

5. Relacione las funciones (a)-(d) con sus gráficas en la figura 1.

- $f(x, y) = x^2 + y$
- $f(x, y) = x^2 + 4y^2$
- $f(x, y) = \sin(4xy)e^{-x^2 - y^2}$
- $f(x, y) = \sin(4x)e^{-x^2 - y^2}$

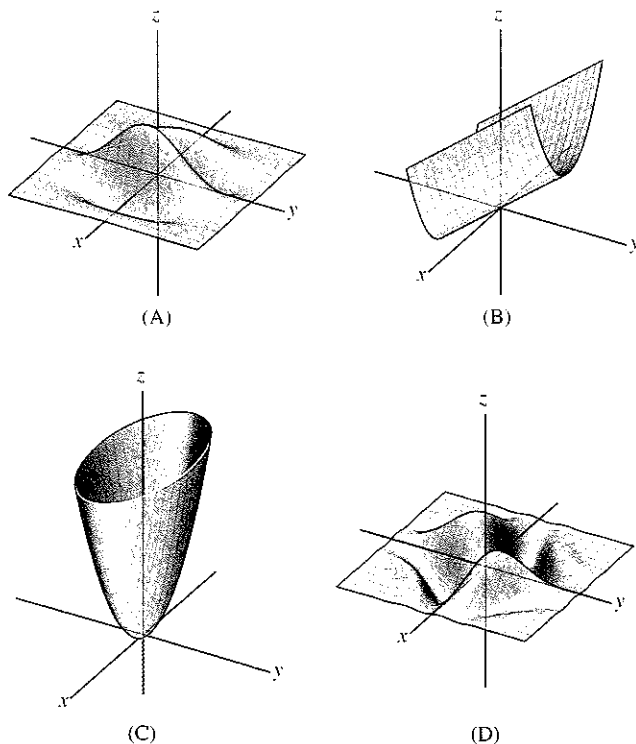


FIGURA 1

6. En referencia al mapa de contorno de la figura 2:

- (a) Estime la tasa media de cambio en la elevación de A a B y de A a D.
 (b) Estime la derivada direccional en A en la dirección de v.
 (c) ¿Cuáles son los signos de f_x y f_y en D?
 (d) ¿En cuál de los puntos etiquetados, tanto f_x como f_y son negativas?

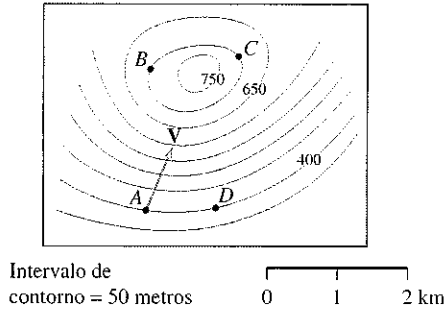


FIGURA 2

7. Describa las curvas de nivel de:

- (a) $f(x, y) = e^{4x-y}$ (b) $f(x, y) = \ln(4x - y)$
 (c) $f(x, y) = 3x^2 - 4y^2$ (d) $f(x, y) = x + y^2$

8. Relacione cada función (a)-(c) con su gráfica de contorno (i)-(iii) de la figura 3:

- (a) $f(x, y) = xy$
 (b) $f(x, y) = e^{xy}$
 (c) $f(x, y) = \sin(xy)$

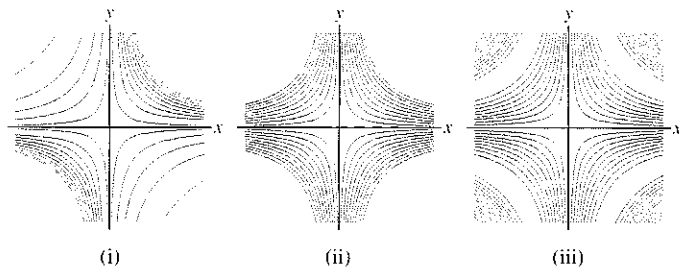


FIGURA 3

En los problemas 9-14, evalúe el límite o bien establezca que el límite no existe.

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} (xy + y^2)$ 10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} \ln(3x + y)$
 11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + xy^2}{x^2 + y^2}$ 12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y^2 + x^2y^3}{x^4 + y^4}$
 13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} (2x + y)e^{-x+y}$
 14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{(e^x - 1)(e^y - 1)}{x}$

15. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(xy)^p}{x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Use coordenadas polares para probar que $f(x, y)$ es continua en todo punto (x, y) si $p > 2$, pero es discontinua en $(0, 0)$ si $p \leq 2$.

16. Calcule $f_x(1, 3)$ y $f_y(1, 3)$ para $f(x, y) = \sqrt{7x + y^2}$.

En los problemas 17-20, calcule f_x y f_y .

17. $f(x, y) = 2x + y^2$ 18. $f(x, y) = 4xy^3$
 19. $f(x, y) = \sin(xy)e^{-x-y}$ 20. $f(x, y) = \ln(x^2 + xy^2)$

21. Calcule f_{xyxz} para $f(x, y, z) = y \sin(x + z)$.

22. Sea $c > 0$. Pruebe que para cualesquiera constantes α, β , la función $u(t, x) = \sin(\alpha ct + \beta) \sin(\alpha x)$ cumple la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

23. Halle una ecuación del plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = xy^2 - xy + 3x^3y$ en $P = (1, 3)$.

24. Suponga que $f(4, 4) = 3$ y $f_x(4, 4) = f_y(4, 4) = -1$. Use la aproximación lineal para estimar $f(4.1, 4)$ y $f(3.88, 4.03)$.

25. Use una aproximación lineal de $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z}$ para estimar $\sqrt{7, 1^2 + 4, 9^2 + 69, 5}$. Compare con el valor proporcionado por una calculadora.

26. El plano $z = 2x - y - 1$ es tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$ en $P = (5, 3)$.

(a) Determine $f(5, 3)$, $f_x(5, 3)$ y $f_y(5, 3)$.

(b) Aproxime $f(5.2, 2.9)$.

27. La figura 4 muestra el mapa de contorno de una función $f(x, y)$ junto con una trayectoria $c(t)$ recorrida en sentido contrario al de las agujas del reloj. Los puntos $c(1)$, $c(2)$ y $c(3)$ se indican sobre la trayectoria. Sea $g(t) = f(c(t))$. ¿Cuáles de las afirmaciones (i)-(iv) son ciertas? Justifique su respuesta.

- (i) $g'(1) > 0$.
 (ii) $g(t)$ tiene un mínimo local para algún $1 \leq t \leq 2$.
 (iii) $g'(2) = 0$. (iv) $g'(3) = 0$.

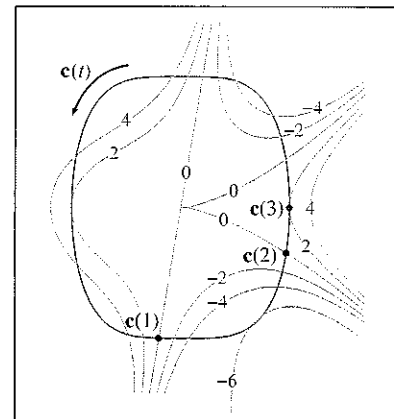


FIGURA 4

28. Jason gana $S(h, c) = 20h \left(1 + \frac{c}{100}\right)^{1.5}$ dólares al mes trabajando en una tienda de coches usados, donde h es el número de las horas trabajadas y c es el número de coches vendidos. Ya ha trabajado 160 horas y ha vendido 69 coches. Jason se quiere ir ya a casa, pero se pregunta cuánto dinero más podría ganar si se queda otros 10 minutos con un cliente que está considerando comprar un coche. Use la aproximación lineal para estimar cuánto dinero extra ganará Jason si vende su coche número 70 durante estos 10 minutos.

En los problemas 29-32, calcule $\frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t))$ en el valor indicado de t .

29. $f(x, y) = x + e^y$, $\mathbf{c}(t) = (3t - 1, t^2)$ en $t = 2$

30. $f(x, y, z) = xz - y^2$, $\mathbf{c}(t) = (t, t^3, 1 - t)$ en $t = -2$

31. $f(x, y) = xe^{3y} - ye^{3x}$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, \ln t)$ en $t = 1$

32. $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, en $t = \frac{\pi}{3}$

En los problemas 33-36, calcule la derivada direccional en P en la dirección de $\mathbf{v}$.

33. $f(x, y) = x^3 y^4$, $P = (3, -1)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

34. $f(x, y, z) = zx - xy^2$, $P = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$

35. $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$, $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$

36. $f(x, y, z) = \sin(xy + z)$, $P = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

37. Halle el vector unitario $\mathbf{e}$ en $P = (0, 0, 1)$ que apunte en la dirección sobre la que $f(x, y, z) = xz + e^{-x^2+y}$ aumente más rápidamente.

38. Halle una ecuación del plano tangente en $P = (0, 3, -1)$ a la superficie de ecuación:

$$ze^x + e^{z+1} = xy + y - 3$$

39. Sea $n \neq 0$ un entero y r una constante arbitraria. Pruebe que la ecuación del plano tangente a la superficie $x^n + y^n + z^n = r$ en $P = (a, b, c)$ es:

$$a^{n-1}x + b^{n-1}y + c^{n-1}z = r$$

40. Sea $f(x, y) = (x - y)e^x$. Use la regla de la cadena para calcular $\partial f / \partial u$ y $\partial f / \partial v$ (en términos de u y v), donde $x = u - v$ y $y = u + v$.

41. Sea $f(x, y, z) = x^2 y + y^2 z$. Use la regla de la cadena para calcular $\partial f / \partial s$ y $\partial f / \partial t$ (en términos de s y t), donde:

$$x = s + t, \quad y = st, \quad z = 2s - t$$

42. Sea P de coordenadas esféricas $(\rho, \theta, \phi) = (2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \phi} \Big|_P$ suponiendo que:

$$f_x(P) = 4, \quad f_y(P) = -3, \quad f_z(P) = 8$$

Recuerde que $x = \rho \cos \theta \sin \phi$, $y = \rho \sin \theta \sin \phi$, $z = \rho \cos \phi$.

43. Sea $g(u, v) = f(u^3 - v^3, v^3 - u^3)$. Demuestre que:

$$v^2 \frac{\partial g}{\partial u} - u^2 \frac{\partial g}{\partial v} = 0$$

44. Sea $f(x, y) = g(u)$, donde $u = x^2 + y^2$ y $g(u)$ es derivable. Demuestre que:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4u \left(\frac{dg}{du}\right)^2$$

45. Calcule $\partial z / \partial x$, donde $xe^z + ze^y = x + y$.

46. Sea $f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^2 - 6y$.

(a) Halle los puntos críticos de f , y use el criterio de la segunda derivada para determinar si se trata de máximos o de mínimos locales.

(b) Halle el valor mínimo de f completando cuadrados y sin ningún argumento de cálculo diferencial.

En los problemas 47-50, halle los puntos críticos de la función y estúdielos usando el criterio de la segunda derivada.

47. $f(x, y) = x^4 - 4xy + 2y^2$

48. $f(x, y) = x^3 + 2y^3 - xy$

49. $f(x, y) = e^{x+y} - xe^{2y}$

50. $f(x, y) = \sin(x + y) - \frac{1}{2}(x + y^2)$

51. Demuestre que $f(x, y) = (x + 2y)e^{xy}$ no tiene puntos críticos.

52. Halle los extremos globales de $f(x, y) = x^3 - xy + y^2 + y$ sobre el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

53. Halle los extremos globales de $f(x, y) = 2xy - x - y$ sobre el dominio $\{y \leq 4, y \geq x^2\}$.

54. Halle el máximo de $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 2x + y + 4z = 1$.

55. Use multiplicadores de Lagrange para hallar el valor máximo y mínimo de $f(x, y) = 3x - 2y$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

56. Halle el valor mínimo de $f(x, y) = xy$ sujeta a la restricción $5x - y = 4$ de dos maneras: usando multiplicadores de Lagrange y sustituyendo $y = 5x - 4$ en $f(x, y)$.

57. Halle los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = x^2 y$ sobre la elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$.

58. Halle el punto del primer cuadrante más cercano al origen que esté sobre la curva $y = x + x^{-1}$.

59. Halle los valores extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeta a las dos restricciones $x + y + z = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

60. Halle los valores máximo y mínimo de $f(x, y, z) = x - z$ sobre la intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + z^2 = 1$ (figura 5).

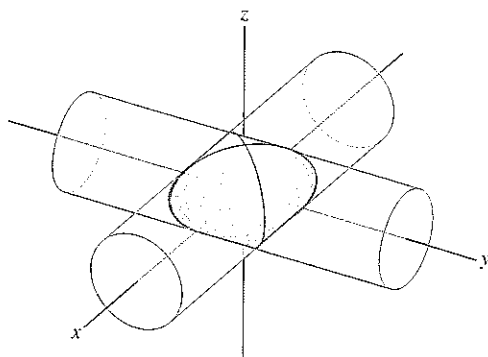


FIGURA 5

61. Use multiplicadores de Lagrange para hallar las dimensiones de una lata cilíndrica con base pero sin tapa, de volumen fijo V y que tenga mínima área.

62. Halle las dimensiones de la caja de máximo volumen con sus lados paralelos a los planos de coordenadas, que se pueda inscribir en el elipsoide de ecuación (figura 6):

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

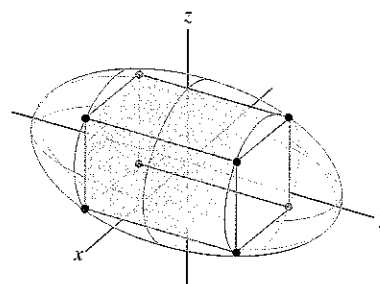


FIGURA 6

63. Dados n números $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ diferentes de cero, pruebe que el valor mínimo de:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 \sigma_1^2 + \dots + x_n^2 \sigma_n^2$$

sujeta a $x_1 + \dots + x_n = 1$ es c , donde $c = \left(\sum_{j=1}^n \sigma_j^{-2} \right)^{-1}$.